

ICTE - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR II

Ana Júlia Tenório Pedroso	R277933
Diogo Issao Andrade Okuda	H967GH9
Geovana Ferreira Mira	R314685
Gustavo Paiva de Oliveira	R240IE4
João Vitor Soares de Moraes	R344290
Samuel de Oliveira Júnior	R318JE0

OFICINA MECÂNICA

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2026

RESUMO

Com base na análise realizada na empresa, negócio do ramo de manutenção de equipamentos, o estudo teve como objetivo mapear as áreas, processos e necessidades do empreendimento, identificando oportunidades de melhoria e propondo soluções fundamentadas nos conhecimentos desenvolvidos e praticados ao longo do semestre. Através da metodologia Scrum, tanto os dados levantados quanto a coleta de requisitos foram feitos pelo PO (Product Owner) por meio de entrevistas com colaboradores e o proprietário do empreendimento. Os resultados demonstraram que, embora a empresa utilize recursos tecnológicos básicos para apoiar atividades como controle de estoque, vendas e atendimento, ainda existem limitações relacionadas à baixa automação e à falta de integração entre determinados processos. Dessa forma, foram identificadas oportunidades de melhoria por meio da implementação de sistemas integrados para controle de estoque e clientes, acompanhamento de serviços e pedidos, comunicação entre setores e disponibilização de funcionalidades que proporcionem maior autonomia aos clientes. A proposta busca contribuir para a organização dos processos, eficiência operacional, qualidade do atendimento e melhor utilização dos recursos tecnológicos disponíveis.

Palavras-chave: análise. processos. necessidades. Metodologia Scrum. product owner. coleta de requisitos. automação.

ABSTRACT

Based on an analysis of a fictitious company—a business in the equipment maintenance sector—this study aimed to map the enterprise's areas, processes, and needs, identifying opportunities for improvement and proposing solutions grounded in the knowledge developed and applied throughout the semester. Using the Scrum methodology, both the data collection and requirements gathering were carried out by the Product Owner (PO) through interviews with employees and the business owner. The results demonstrated that, although the company uses basic technological resources to support activities such as inventory control, sales, and customer service, there are still limitations related to low automation and a lack of integration between certain processes. Therefore, opportunities for improvement were identified through the implementation of integrated systems for inventory and customer control, service and order tracking, communication between departments, and the provision of functionalities that offer greater autonomy to customers. The proposal seeks to contribute to the organization of processes, operational efficiency, quality of service, and better use of available technological resources.

Keywords: analysis. processes. needs. Scrum methodology. product owner. requirements gathering. automation.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 8

1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 9

1.1 Identificação da organização 9

1.2 Ramo de atuação 9

1.3 Missão 9

1.4 Principais produtos ou serviços 9

1.5 Estrutura organizacional 10

1.6 Principais processos de negócio 10

1.7 Público-alvo 11

1.8 Problemas identificados 11

1.9 Justificativa da solução proposta 11

2 PESQUISA CIENTÍFICA 13

2.1 Definição do problema 13

2.2 Objetivos da pesquisa 13

2.3 Metodologia utilizada 14

2.4 Fundamentação bibliográfica 14

2.5 Análise de trabalhos relacionados 15

2.6 Justificativa científica da solução 16

2.7 Diferenciais inovadores 17

3 ENGENHARIA DE SOFTWARE 18

3.1 Atores do sistema 18

3.2 Requisitos funcionais 18

3.3 Requisitos não funcionais 19
3.4 Casos de uso 20
3.5 Backlog do produto 22
3.6 Arquitetura do sistema 23
3.7 Diagramas de modelagem 25
3.7.1 Casos de uso 25
3.7.2 Diagrama de classe estendida 29
3.7.3 Diagrama de atividade: registrar ficha de serviço 30
3.8 Planejamento com Scrum 31
3.8.1 Papéis 32
3.8.2 Eventos e artefatos 32
3.8.3 Planejamento das sprints 32
3.8.4 Definição de pronto 33
4 MODELAGEM DE BANCO DE DADOS 34
4.1 Modelo conceitual 34
4.2 Diagrama entidade-relacionamento 35
4.3 Modelo lógico 36
4.4 Normalização 37
4.5 Modelo físico 39
4.6 Principais comandos SQL 39
4.7 Discussão sobre utilização de bancos NoSQL 40
5 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA 41
5.1 Introdução 41

5.2 Organização do código em módulos 41
5.3 Dados utilizados 42
5.4 Algoritmos das principais funcionalidades 42
5.5 Fluxogramas 44
5.6 Pseudocódigo 49
5.7 Implementação em linguagem C 51
5.8 Recursos da programação estruturada utilizados 58
5.9 Considerações 58

6 REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 59

6.1 Arquitetura da rede 59
6.2 Topologia 59
6.3 Equipamentos 60
6.4 Endereçamento IP 60
6.5 VLANs 61
6.6 Comunicação entre serviços 61
6.7 Computação em nuvem 62
6.8 Arquitetura distribuída 62
6.9 Mecanismos de escalabilidade 62
6.10 Segurança de infraestrutura 63

7 DIREITOS HUMANOS, INCLUSÃO E SEGURANÇA 64

7.1 Acessibilidade da solução 64
7.2 Inclusão digital 64
7.3 Privacidade dos usuários 64
7.4 Proteção de dados 65

7.5 Segurança das informações 65
7.6 Impactos sociais 65
7.7 Aspectos éticos 66
7.8 Conformidade com princípios dos direitos humanos 66
8 INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO 67
8.1 Benefícios esperados para a organização 67
8.2 Limitações 68
8.3 Possibilidades de evolução futura 68
9 CONCLUSÃO 70
REFERÊNCIAS 71

INTRODUÇÃO

O presente trabalho foi desenvolvido como Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM II) do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Paulista (UNIP) e reúne, em um único projeto, os conteúdos das disciplinas do semestre.

A organização estudada é uma empresa fictícia, oficina de pequeno porte que vende e faz a manutenção de roçadeiras e motosserras. Nela, o histórico de manutenção dos equipamentos é registrado em papel, o que torna lenta a consulta aos serviços anteriores, expõe as informações a perdas e faz os orçamentos dependerem da memória dos mecânicos.

O objetivo do trabalho é desenvolver o SAM Controle, um sistema em linguagem C que registra clientes, equipamentos e fichas de serviço e permite consultar o histórico de cada equipamento pelo número de série. Os requisitos foram levantados por meio de entrevistas com o proprietário, e o desenvolvimento seguiu o framework Scrum.

O trabalho está organizado em nove capítulos. O capítulo 1 caracteriza a organização; o capítulo 2 apresenta a pesquisa científica que fundamenta a solução; o capítulo 3 documenta a engenharia de software do sistema; o capítulo 4 trata da modelagem do banco de dados; o capítulo 5 descreve a programação estruturada; o capítulo 6 apresenta a infraestrutura de redes; o capítulo 7 discute direitos humanos, inclusão e segurança; o capítulo 8 mostra a integração da solução; e o capítulo 9 apresenta a conclusão.

1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

1.1 Identificação da organização

O projeto consiste na criação de um sistema para uma oficina mecânica, com foco principal na manutenção de roçadeiras e motosserra. A ideia é facilitar o gerenciamento de clientes e dos respectivos equipamentos, permitindo que os mecânicos registrem os serviços através de um processo automatizado e encontrem as informações de que precisam.

1.2 Ramo de atuação

A oficina atua no comércio de peças e equipamentos. Seu principal produto são as roçadeiras e motosserras, utilizadas em trabalhos rurais, jardinagem e corte de madeira. Além delas, a oficina também trabalha com acessórios e com manutenção.

1.3 Missão

A missão da oficina é oferecer assistência técnica de qualidade e ajudar os clientes a encontrar as ferramentas certas para suas necessidades. Também busca facilitar o acesso às informações dos produtos e oferecer um bom atendimento.

1.4 Principais produtos ou serviços

Os principais produtos vendidos pela oficina são:

a) roçadeiras e motosserras somente a gasolina;
b) manutenção de roçadeiras e motosserras;
c) variedades de óleos;
d) equipamentos de proteção;
e) peças de reposição.

A oficina também pode orientar os clientes na escolha dos produtos, explicando suas características e diferenças.

1.5 Estrutura organizacional

A empresa apresenta uma estrutura organizacional simples, composta por um proprietário, que também atua diretamente nos serviços de manutenção, e um mecânico. Por se tratar de um estabelecimento de pequeno porte, não há uma divisão formal de setores.

As atividades operacionais e administrativas, incluindo o atendimento aos clientes, a organização de peças e o controle dos serviços realizados, são distribuídas entre os próprios mecânicos, conforme as necessidades da rotina de trabalho.

Essa estrutura permite que as atividades sejam realizadas de maneira flexível, sem a necessidade de departamentos específicos para cada função.

1.6 Principais processos de negócio

O processo central da oficina é o ciclo de atendimento de um equipamento, que hoje é controlado por anotações em papel. Ele acontece na seguinte sequência: recepção (o cliente entrega o equipamento e informa o defeito e os dados do cliente e da máquina são anotados); diagnóstico e orçamento (o mecânico avalia o equipamento, lista os serviços e as peças necessários e informa o valor ao cliente); execução (com a aprovação do cliente, o serviço é realizado e as peças usadas são registradas) e, por último, entrega e cobrança (o equipamento é devolvido, o valor é cobrado e o serviço fica anotado para consultas futuras).

Há também a venda de peças e acessórios no balcão. Esse processo não depende do histórico dos equipamentos e, por isso, não faz parte do escopo do sistema proposto.

1.7 Público-alvo

Os clientes da oficina são pessoas e pequenas empresas que usam roçadeiras e motosserras no trabalho ou em casa: produtores rurais, donos de sítios e chácaras, jardineiros, empresas de paisagismo e prestadores de serviço de roçada e poda. Os usuários diretos do sistema são o proprietário e o mecânico. Os clientes poderão consultar os serviços finalizados dos seus próprios equipamentos por WhatsApp ou ligação com o mecânico, e futuramente, como uma melhoria, pelo Portal do Cliente dentro do sistema.

1.8 Problemas identificados

As entrevistas com o proprietário mostraram que a principal dificuldade da oficina está no registro dos serviços. Os problemas levantados foram:

a) **histórico em papel:** para saber o que já foi feito em uma máquina, é preciso procurar entre anotações antigas, o que torna o atendimento lento;
b) **risco de perda:** anotações em papel podem se perder, rasgar ou ficar ilegíveis, e com elas se perde o histórico do equipamento;
c) **falta de identificação dos equipamentos:** um mesmo cliente pode ter várias máquinas parecidas, e sem um código para cada uma é fácil confundir os registros;
d) **orçamentos dependentes da memória:** sem o histórico organizado, o mecânico não sabe com segurança quais peças já foram trocadas nem quanto o cliente já gastou com a máquina.

1.9 Justificativa da solução proposta

Para resolver esses problemas, é proposto o “SAM Controle”, um sistema que substitui as anotações em papel por um registro digital. Cada equipamento recebe um número de série gerado pelo sistema e fica vinculado ao seu dono. Cada serviço vira uma ficha com data, itens, valores e status, e todo o histórico de uma máquina pode ser consultado em poucos segundos.

A solução foi pensada para a realidade de uma microempresa. O sistema é desenvolvido em linguagem C e roda em modo texto no computador que a oficina já possui, sem internet, servidor ou mensalidade. Os dados ficam gravados em arquivos de texto no próprio computador, o que é suficiente para o volume de atendimentos da oficina. O acesso exige login, com perfis diferentes para o proprietário e para o mecânico.

Além de resolver um problema real da organização, a proposta permite aplicar na prática os conteúdos das disciplinas do semestre, da modelagem de requisitos e de dados até a programação estruturada e a proteção das informações dos clientes.

2 PESQUISA CIENTÍFICA

2.1 Definição do problema

Na empresa, o histórico de manutenção dos equipamentos é registrado em papel. Isso torna lenta a consulta aos serviços anteriores, expõe as informações a perdas e faz os orçamentos dependerem da memória dos mecânicos. Diante disso, a pergunta que orienta esta pesquisa é: como um sistema simples, de baixo custo e que funcione no computador já existente pode substituir o registro em papel e permitir consultar rapidamente o histórico de manutenção de cada equipamento?

2.2 Objetivos da pesquisa

O objetivo geral é desenvolver um sistema em linguagem C para registrar clientes, equipamentos e serviços de uma oficina de manutenção, permitindo a consulta do histórico de cada equipamento pelo número de série. Os objetivos específicos são:

a) levantar, por meio de entrevistas com o proprietário, os processos e as necessidades da oficina;
b) especificar os requisitos funcionais e não funcionais e as regras de negócio do sistema;
c) modelar os dados de clientes, equipamentos e fichas de serviço;
d) implementar em linguagem C os módulos de usuários, clientes, equipamentos e serviços, com controle de acesso por perfil;
e) permitir que o cliente consulte os serviços finalizados dos seus equipamentos;
f) comparar a solução com trabalhos semelhantes e avaliar seus limites e possibilidades de evolução.

2.3 Metodologia utilizada

Quanto à natureza, esta é uma pesquisa aplicada. Segundo Gil (2022), a pesquisa aplicada busca produzir conhecimento para resolver um problema concreto de uma situação específica, que aqui é o controle dos serviços de uma oficina. A abordagem é qualitativa, pois os dados foram obtidos por meio dos relatos do proprietário sobre o funcionamento da empresa, e não por medições estatísticas.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória e descritiva. É exploratória porque buscou entender um problema pouco organizado na empresa e torná-lo mais claro, e descritivo porque registra os processos e as necessidades da oficina (GIL, 2022). Quanto aos procedimentos, foram utilizados a pesquisa bibliográfica, baseada em livros e trabalhos acadêmicos já publicados, e o estudo de caso, que analisa de forma aprofundada uma única organização (GIL, 2022).

A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas realizadas pelo Product Owner do grupo com o proprietário da oficina. A entrevista é um encontro entre duas pessoas em que uma obtém informações da outra sobre determinado assunto, por meio de uma conversa com finalidade definida (MARCONI; LAKATOS, 2017). As informações obtidas deram origem aos requisitos e às histórias de usuário apresentados na Etapa 3.

O desenvolvimento do sistema seguiu o framework Scrum. Nele, o trabalho é dividido em ciclos curtos chamados sprints, e o resultado é inspecionado e ajustado ao final de cada ciclo (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). O planejamento das sprints está descrito na seção 3.8. Ao final, o sistema foi testado com os cenários previstos nos critérios de aceitação de cada história de usuário.

2.4 Fundamentação bibliográfica

Um sistema de informação é um conjunto de componentes que coleta, processa, armazena e distribui informações para apoiar as decisões e o controle de uma organização (LAUDON; LAUDON, 2007). Mesmo em uma microempresa, substituir anotações em papel por um sistema desse tipo permite encontrar a informação no momento em que ela é necessária, como na hora de fazer um orçamento.

Em empresas de manutenção, a ferramenta central desse controle é a ordem de serviço, chamada no SAM Controle de ficha de serviço. Ela registra o equipamento atendido, os serviços realizados, as peças utilizadas e os valores cobrados. Os trabalhos analisados na seção 2.5 mostram que digitalizar a ordem de serviço reduz extravios e facilita o acompanhamento de cada atendimento (GUISELER, 2012; BARBOSA; SILVA, 2023).

Para construir o sistema, foram utilizados os princípios da engenharia de software. Sommerville (2018) explica que o desenvolvimento envolve especificar o que o sistema deve fazer, projetá-lo, implementá-lo e validá-lo, e que a escolha do processo deve considerar o tipo e o tamanho do sistema. Por isso, o grupo optou por um processo ágil (Scrum) e por uma solução de pequeno porte, adequada à realidade da oficina.

A implementação utiliza a programação estruturada em linguagem C, que divide o programa em funções com tarefas bem definidas e organiza os dados em estruturas (struct) e vetores. Os registros são gravados em arquivos de texto, o que dispensa a instalação de um sistema gerenciador de banco de dados. A modelagem relacional dos dados, apresentada na Etapa 4, orienta a organização desses arquivos e prepara uma futura migração para um banco de dados.

2.5 Análise de trabalhos relacionados

Foram analisados três trabalhos acadêmicos brasileiros que desenvolveram sistemas de ordem de serviço para negócios de manutenção.

Guiseler (2012) – GEOS:

a) **negócio atendido:** oficina de conserto de eletrodomésticos que usava formulários em papel;
b) **ideia aproveitada no SAM Controle:** perfis de administrador e atendente; status da ordem; custo calculado a partir das peças e serviços.

Schnell (2018):

a) **negócio atendido:** oficina mecânica automotiva;

b) **ideia aproveitada no SAM Controle:** requisitos levantados com o proprietário; ordens abertas e encerradas; impressão da ordem.

Barbosa e Silva (2023) – ServiSys:

a) **negócio atendido:** manutenção de equipamentos de uma escola técnica;
b) **ideia aproveitada no SAM Controle:** substituição de formulários físicos; histórico das solicitações; controle de acesso por perfil.

Os três trabalhos confirmam que digitalizar a ordem de serviço resolve problemas parecidos com os da empresa tratada. No entanto, todos dependem de um banco de dados instalado, e dois deles de um servidor web, o que aumenta o custo e a complexidade para uma oficina com dois funcionários. O SAM Controle aproveita as boas ideias desses sistemas, mas organiza o histórico pelo número de série de cada equipamento e funciona sem servidor e sem banco de dados instalado.

2.6 Justificativa científica da solução

A solução se justifica, em primeiro lugar, pela natureza aplicada da pesquisa: o sistema foi construído a partir de um problema real, levantado diretamente com o proprietário. Os requisitos não foram supostos pelo grupo, mas obtidos por entrevistas e validados durante as sprints.

Em segundo lugar, os trabalhos relacionados mostram que registrar os atendimentos em meio digital reduz perdas e agiliza as consultas (GUISELER, 2012; BARBOSA; SILVA, 2023). O SAM Controle aplica essa mesma ideia a um negócio com características próprias: poucos usuários, um único computador e um orçamento limitado.

Por fim, a escolha da tecnologia segue a orientação de adequar o processo e a solução ao tipo e ao tamanho do sistema (SOMMERVILLE, 2018). Um programa em C com dados em arquivos de texto atende ao volume atual da oficina, é simples de instalar e de usar, e mantém aberta a possibilidade de migrar para um banco de dados relacional quando a empresa crescer.

2.7 Diferenciais inovadores

Para a realidade da oficina mecânica, o SAM Controle traz os seguintes diferenciais:

a) **histórico por equipamento:** cada máquina recebe um número de série gerado pelo sistema, e todas as fichas de serviço ficam ligadas a ela, com o valor total já gasto;
b) **ficha de serviço com vários itens:** cada ficha registra, quantidade de peças, serviços e peças, e o total é calculado automaticamente;
c) **validação de CPF e controle de acesso:** o sistema confere os dígitos verificadores do CPF, impede cadastros duplicados e separa os perfis de administrador e de atendente;
d) **baixo custo de implantação:** funciona no computador que a oficina já possui, sem internet, servidor ou banco de dados instalado.

Esses diferenciais não exigem tecnologia cara. A inovação está em adaptar a ideia da ordem de serviço digital ao porte de uma microempresa, resolvendo o problema identificado na Etapa 1 com o menor custo possível.

3 ENGENHARIA DE SOFTWARE

A Engenharia de Software ajuda a organizar o desenvolvimento de sistemas, desde o planejamento até os testes finais. Segundo Sommerville (2018), esse processo envolve etapas como a definição dos requisitos, o projeto, a implementação e a validação do software. Valente (2020) também destaca a importância da arquitetura, que define como as partes de um sistema são organizadas e como elas se relacionam.

Nesta etapa, o grupo documenta o SAM Controle, sistema de gestão de clientes, equipamentos e serviços da oficina. O levantamento de requisitos foi levantado pelo Product Owner por meio de entrevistas com o proprietário, conforme a metodologia Scrum. A empresa apresenta um problema identificado no diagnóstico: o histórico de manutenção dos equipamentos era anotado em papel, o que dificultava a consulta e aumentava o risco de perda de informações.

3.1 Atores do sistema

O sistema possui três atores, apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Atores do SAM Controle

Ator	Descrição	Permissões principais
Administrador	Proprietário ou responsável pela oficina. Herda tudo o que o Atendente faz.	Registrar usuários, gerenciar clientes, equipamentos e serviços
Atendente	Funcionário que atende o cliente e opera o sistema no dia a dia.	Gerenciar clientes, equipamentos e serviços
Cliente	Dono do equipamento. Nesta versão, não acessa o sistema diretamente, numa versão futura poderá consultar os serviços por meio do cpf.	Suas informações são consultadas e repassadas pelo atendente.

Fonte: os autores (2026).

3.2 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer. A Tabela 2 apresenta os requisitos definidos pelo grupo.

Tabela 2 – Requisitos funcionais

Código	Funcionalidade	Descrição
RF01	Cadastro de Clientes	O sistema deve permitir que o atendente realize o cadastro de novos clientes informando nome, CPF e número de telefone (dados obrigatórios), além de possibilitar a consulta e exclusão desses cadastros.
RF02	Cadastro de Equipamentos	O sistema deve permitir o cadastro de equipamentos vinculados a um cliente, registrando o tipo (ex.: motosserra, roçadeira, soprador), a marca e o modelo.
RF03	Registro de Ficha de Serviço	O sistema deve permitir o registro de uma ficha de serviço para um equipamento previamente cadastrado, contendo a descrição do serviço solicitado e o preço final.
RF04	Consulta e Histórico de Clientes e Equipamentos	O sistema deve permitir que o atendente localize clientes por CPF e consulte os equipamentos vinculados a eles. Também deverá permitir a consulta do histórico de serviços de cada equipamento, incluindo serviços realizados, orçamentos e preços, utilizando como filtros o número de identificação, tipo, marca ou modelo do equipamento.

Fonte: os autores (2026).

3.3 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem como o sistema deve se comportar, isto é, qualidades e restrições (SOMMERVILLE, 2018). Eles estão alinhados às etapas de banco de dados e segurança deste projeto.

Tabela 3 – Requisitos não funcionais

Código	Categoria	Descrição
RNF01	Segurança	O sistema deve implementar controle de acesso baseado em papéis (RBAC), garantindo que somente usuários autenticados possam acessar suas funcionalidades. Serão definidos dois perfis de acesso: Administrador, com permissões de gerenciamento e acesso completo ao sistema, e Atendente, com permissões limitadas às atividades operacionais de cadastro de clientes, equipamentos e registro e consulta de serviços.
RNF02	Usabilidade	O sistema deve apresentar uma interface organizada e intuitiva, permitindo que novas tarefas de cadastro e consulta sejam executadas com o menor número de cliques possível e curva de aprendizado rápida.
RNF03	Desempenho	O tempo de resposta do sistema para operações de cadastro, alteração e carregamento de consultas no banco de dados não deve ultrapassar 3 segundos em condições normais de uso.
RNF04	Integridade dos Dados	O banco de dados relacional deve assegurar a consistência referencial entre clientes, equipamentos e fichas de serviço, impedindo exclusões acidentais que deixem registros órfãos ou inconsistentes.

Fonte: os autores (2026).

3.4 Casos de uso

Um caso de uso descreve, em texto, como um ator interage com o sistema para atingir um objetivo, incluindo o que acontece quando algo dá errado (SOMMERVILLE, 2018). Foram especificados os três casos de uso centrais do sistema: registrar novo cliente, cadastrar equipamento e registrar ficha de serviço, apresentados nas Tabelas 4, 5 e 6. Os diagramas correspondentes estão na seção 3.8.

Tabela 4 – Especificação do caso de uso Registrar Novo Cliente

Item	**Descrição**
Ator principal	Atendente (e Administrador, por herança)
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema
Fluxo principal	1. O atendente informa o CPF do cliente. 2. O sistema valida o CPF. 3. O sistema verifica se o CPF já está cadastrado. 4. O atendente informa nome e telefone. 5. O sistema grava o cliente e exibe a confirmação.
Fluxo alternativo A	CPF inválido: o sistema exibe a mensagem de erro e não prossegue com o cadastro.
Fluxo alternativo B	CPF já cadastrado: o sistema informa a duplicidade e não grava um novo registro.
Pós-condição	Cliente cadastrado e disponível para consulta

Fonte: os autores (2026).

Tabela 5 – Especificação do caso de uso Cadastrar Equipamento

Item	**Descrição**
Ator principal	Atendente (e Administrador, por herança)
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema
Fluxo principal	1. O atendente informa o CPF do cliente dono do equipamento. 2. O sistema localiza e valida o cliente. 3. O atendente informa tipo, marca e modelo. 4. O sistema gera automaticamente o número de série. 5. O sistema grava o equipamento vinculado ao cliente e exibe a confirmação.
Fluxo alternativo	Cliente não encontrado: o sistema informa o erro e orienta o cadastro do cliente antes do equipamento.
Pós-condição	Equipamento vinculado ao cliente e disponível para consulta por CPF

Fonte: os autores (2026).

Tabela 6 – Especificação do caso de uso Registrar Ficha de Serviço

Item	**Descrição**
Ator principal	Atendente (e Administrador, por herança)
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema
Fluxo principal	1. O atendente informa o CPF do cliente. 2. O sistema valida o cliente. 3. O sistema lista os equipamentos do cliente. 4. O atendente escolhe o equipamento. 5. O atendente informa a descrição do serviço, as observações e o preço final. 6. O sistema grava a ficha e exibe a confirmação.
Fluxo alternativo A	CPF inválido ou cliente não encontrado: o sistema informa o erro e permite nova tentativa ou o cadastro do cliente.
Fluxo alternativo B	Cliente sem equipamentos: o sistema orienta o cadastro do equipamento antes de abrir a ficha.
Pós-condição	Ficha registrada e disponível no histórico do equipamento

Fonte: os autores (2026).

3.5 Backlog do produto

O backlog do produto é a lista ordenada de tudo o que é necessário para o produto, e o Product Owner é responsável por mantê-lo (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). No projeto, ele é mantido no GitHub Projects, no quadro "Sam Controle | Scrum", e os itens foram escritos como histórias de usuário, na ordem em que aparecem no quadro.

Tabela 7 – Backlog do produto

ID	História de usuário	Requisitos	Itens de sprint	Issue
PB01	Como administrador, quero registrar usuários e controlar o login, para que somente pessoas autorizadas acessem o sistema.	RNF01	SP02	#2
PB02	Como atendente, quero cadastrar, consultar, alterar e excluir clientes (nome, CPF e telefone), sem permitir CPF duplicado, para manter a base organizada.	RF01, RNF04	SP03	#1
PB03	Como atendente, quero cadastrar equipamentos vinculados a um cliente (tipo, marca e modelo), para saber o que cada cliente deixou na oficina.	RF02, RNF04	SP04, SP05	#11
PB04	Como atendente, quero registrar a ficha de serviço de um equipamento, com descrição, observações e preço final, e consultar o histórico, para diagnosticar melhor o problema.	RF03, RF04, RNF04	SP06	#12
PB05	Como cliente, quero consultar os serviços finalizados dos meus equipamentos, para acompanhar o que foi feito sem precisar ligar.	RF04, RNF01	SP07	#45

Fonte: os autores (2026).

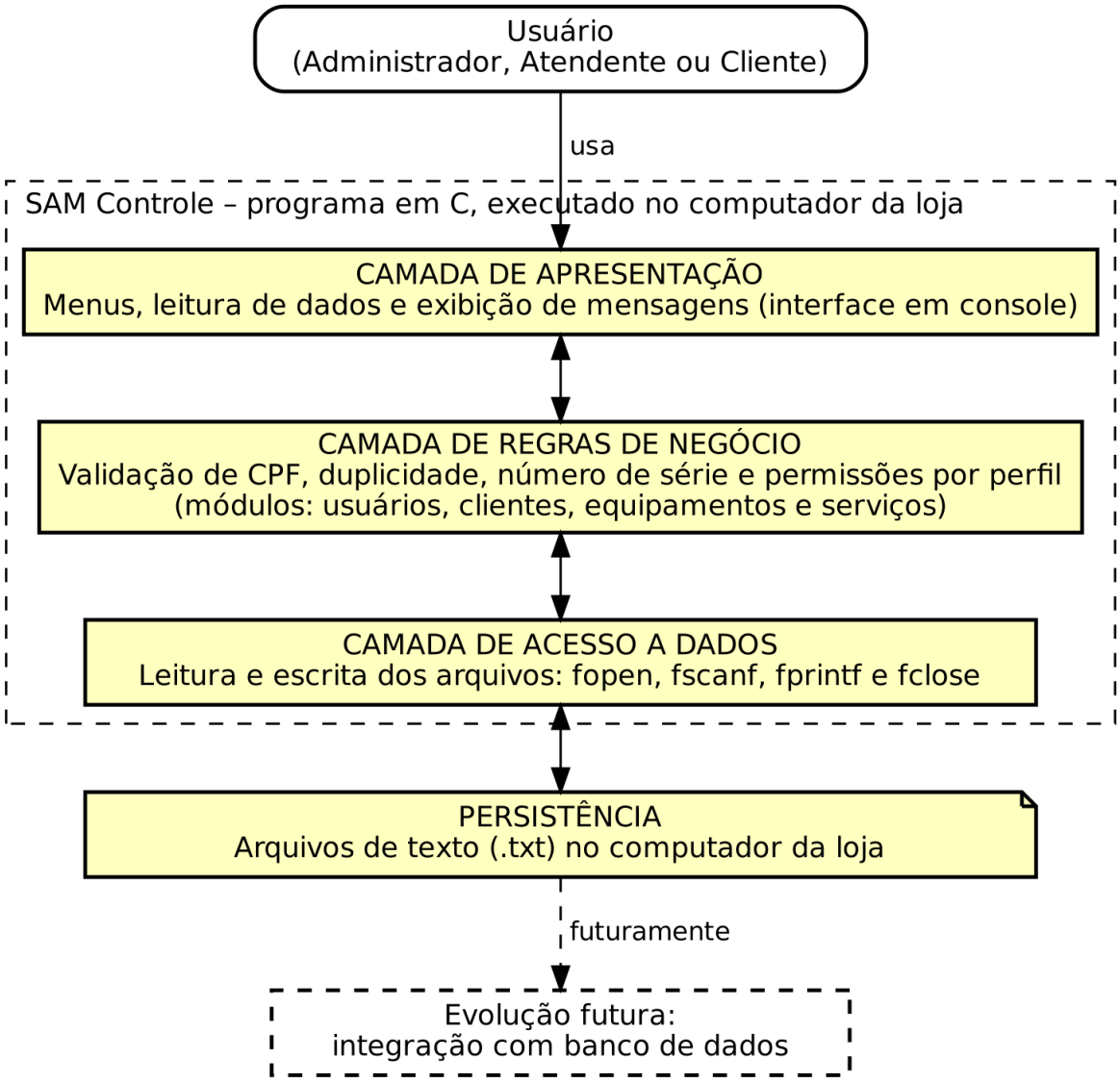
3.6 Arquitetura do sistema

A arquitetura de um sistema trata do seu projeto em mais alto nível, ou seja, de como suas partes se organizam e se relacionam (VALENTE, 2020). O SAM Controle é um programa único, escrito em linguagem C, que executa no computador da oficina e é usado pelo terminal. Ele não depende de internet nem de um servidor: os dados ficam guardados em arquivos de texto (.txt) no próprio computador.

Tabela 8 – Camadas da arquitetura

Camada	Responsabilidade	Componentes
Apresentação	Interação com o usuário: menus, leitura de dados e exibição de mensagens.	Interface em console
Regras de negócio	Validações e fluxos do sistema: CPF, duplicidade, geração de número de série, permissões por perfil.	Módulos de usuários, clientes, equipamentos, serviços e validações
Acesso a dados	Manipulação e leitura/escrita de ficheiros de texto estruturados (fopen, fprintf, fscanf, fclose).	Funções de manipulação de ficheiros em C (stdio.h).
Persistência	Armazenamento permanente dos registos e dados do sistema.	Ficheiros de texto locais (.txt).

Fonte: os autores (2026).



Fonte: os autores (2026).

Essa separação permite, por exemplo, trocar a interface em console por uma interface web no futuro sem alterar as regras de negócio, e separar o MySQL em um computador dedicado sem reescrever o sistema, como previsto nos mecanismos de escalabilidade da Etapa 6.

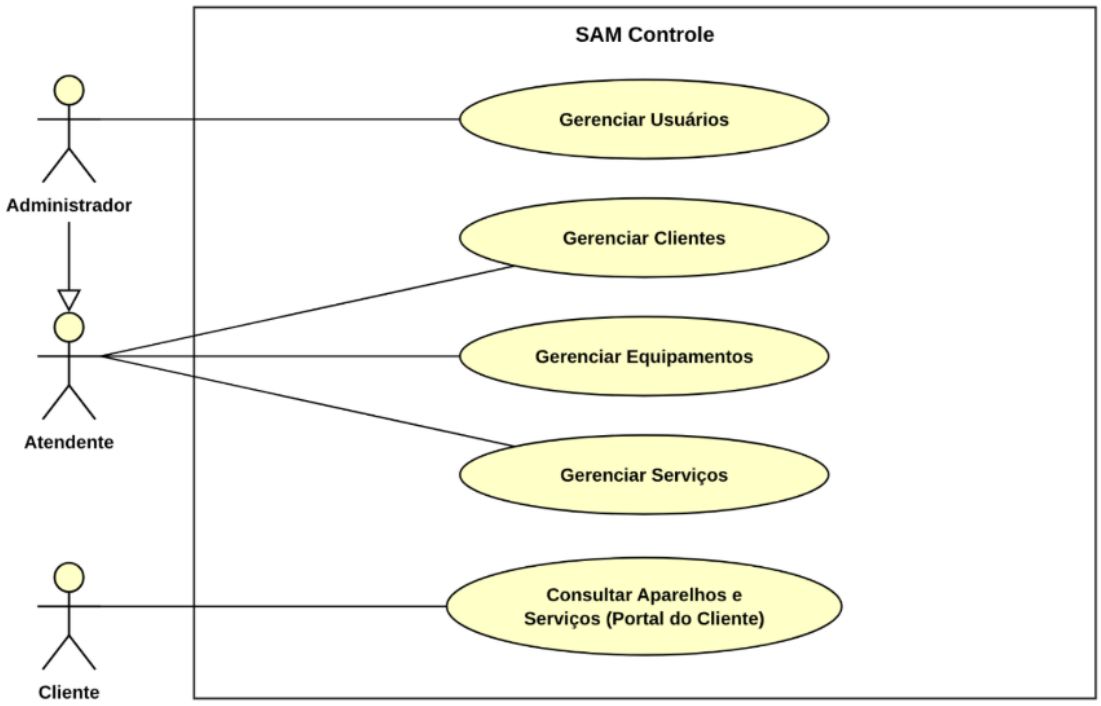
3.7 Diagramas de modelagem

3.7.1 Casos de uso

O diagrama de casos de uso mostra as funcionalidades do sistema do ponto de vista de quem o utiliza (SOMMERVILLE, 2018). A Figura 1 apresenta a visão geral, e as Figuras 2 a 5 detalham cada módulo.

A Figura 1 apresenta a visão geral, que reúne cinco casos de uso: Gerenciar Usuários (Administrador), Gerenciar Clientes, Gerenciar Equipamentos e Gerenciar Serviços (Atendente e, por herança, Administrador), e Consultar Aparelhos e Serviços no Portal do Cliente (Cliente), sendo este portal uma melhoria futura dentro do sistema.

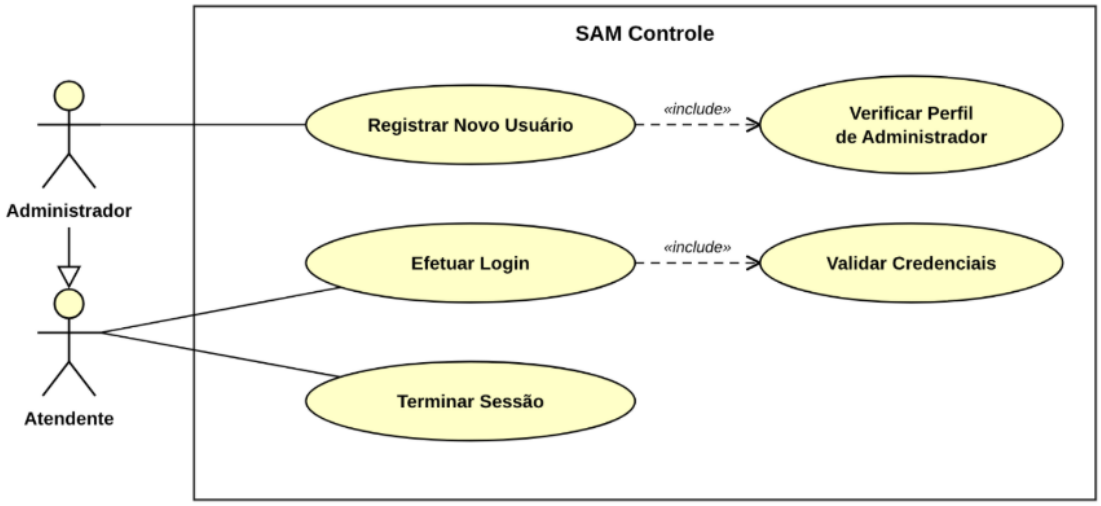
Figura 1 – Visão geral dos casos de uso do SAM Controle



Fonte: os autores (2026).

Na Figura 2, o administrador registra novos usuários, e o sistema inclui a verificação do perfil de administrador. Administrador e Atendente efetuam login, que inclui a validação de credenciais, e terminam a sessão.

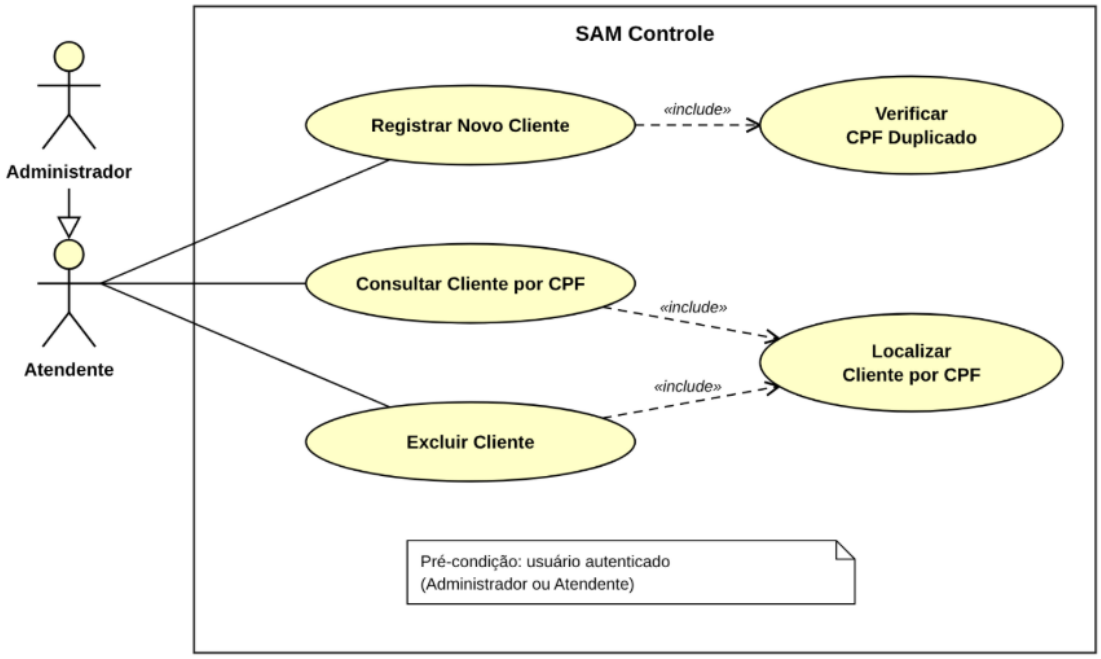
Figura 2 – Casos de uso do módulo de usuários



Fonte: os autores (2026).

Na Figura 3, o registro de cliente inclui a verificação de CPF duplicado. A consulta e a exclusão de cliente incluem a localização do cliente por CPF. A pré-condição é o usuário estar autenticado.

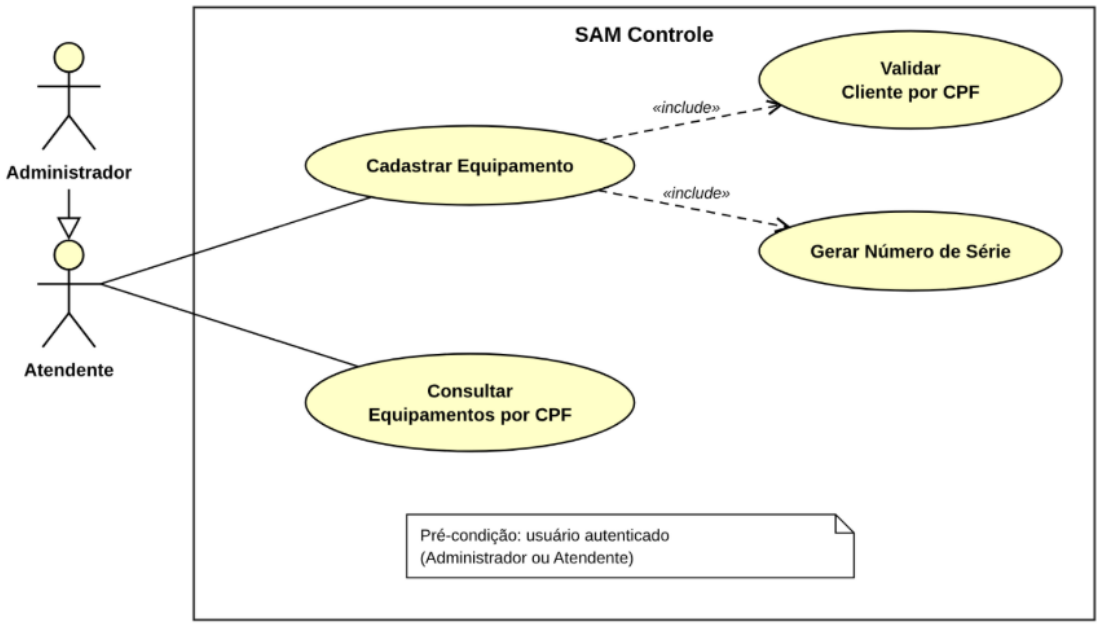
Figura 3 – Casos de uso do módulo de clientes



Fonte: os autores (2026).

Na Figura 4, o cadastro de equipamento inclui a validação do cliente por CPF e a geração do número de série. A consulta de equipamentos é feita por CPF.

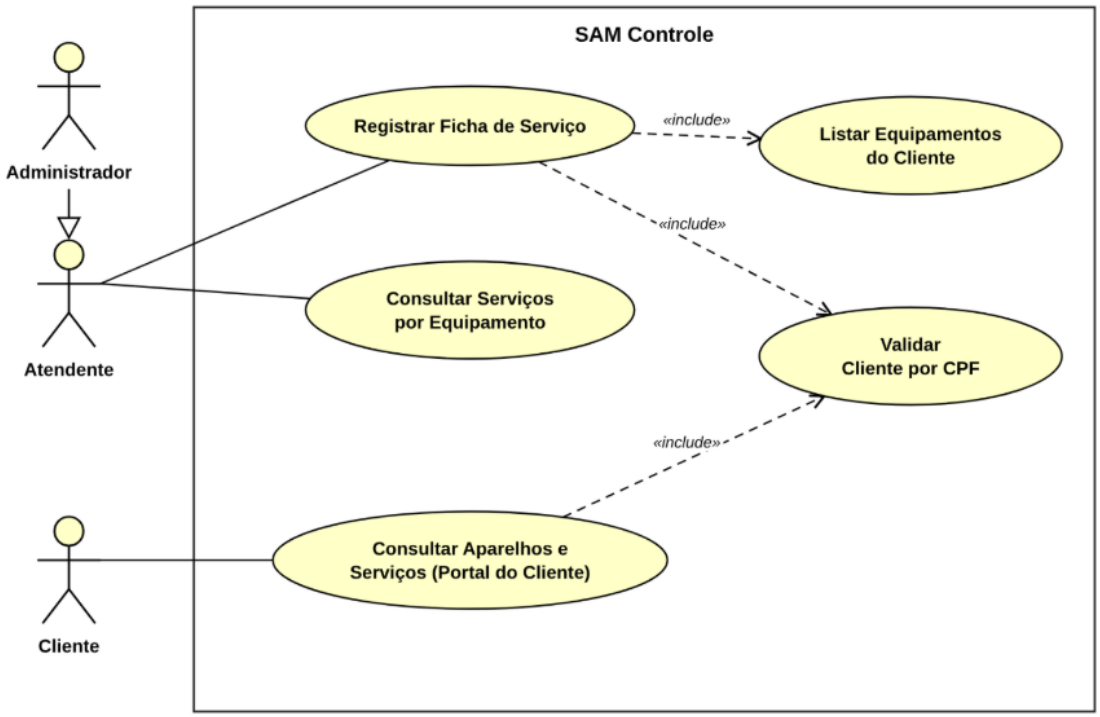
Figura 4 – Casos de uso do módulo de equipamentos



Fonte: os autores (2026).

Na Figura 5, o registro de ficha de serviço inclui a listagem dos equipamentos do cliente e a validação do cliente por CPF. A consulta de serviços é feita por equipamento. O cliente consultará seus aparelhos e serviços pelo portal futuramente com a melhoria de acesso remoto, também mediante validação por CPF.

Figura 5 – Casos de uso do módulo de serviços



Fonte: os autores (2026).

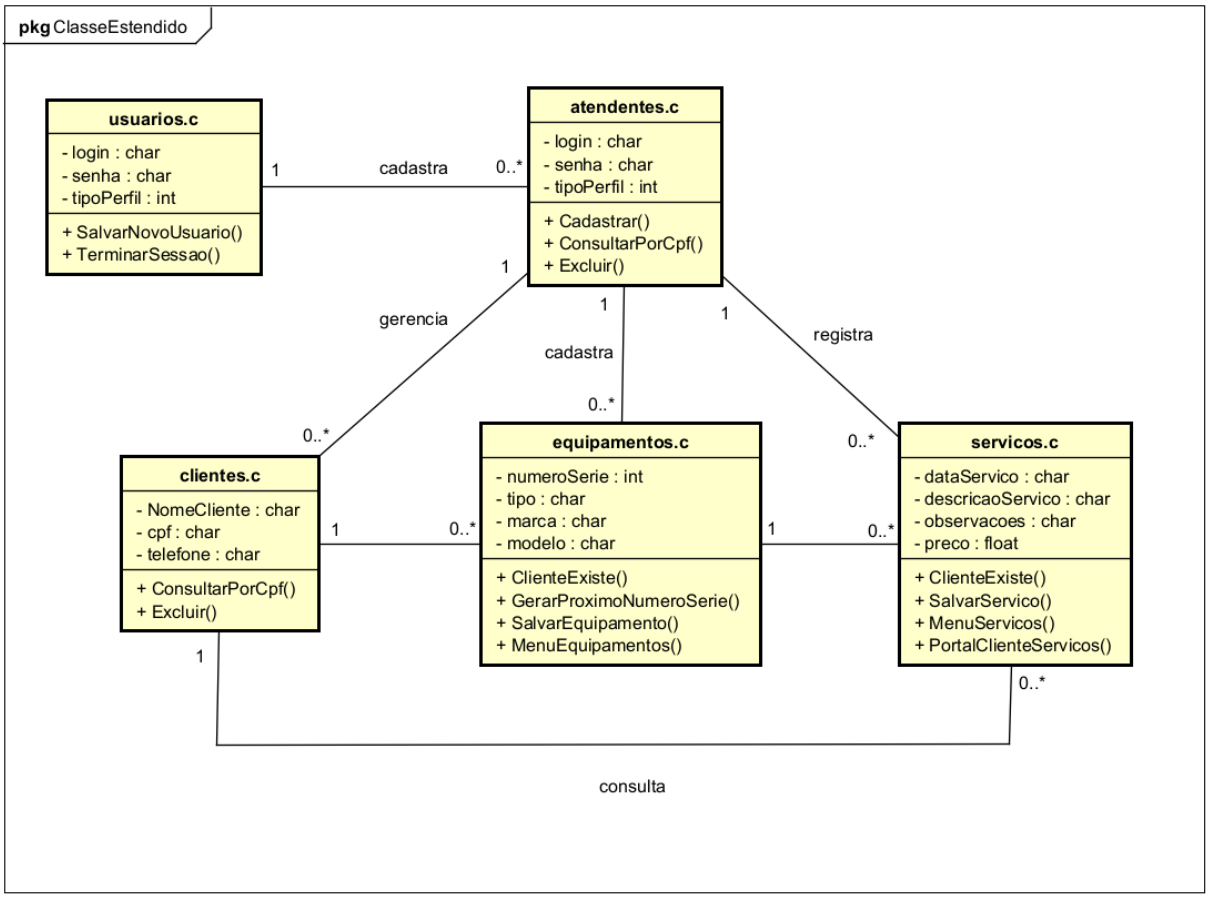
3.7.2 Diagrama de classe estendida

O diagrama de classes representa as partes do sistema, seus dados, suas funções e os relacionamentos entre elas. A Figura 6 apresenta a versão estendida, em que cada classe mostra atributos e operações, e cada associação mostra nome e multiplicidade. Como o SAM Controle é desenvolvido em C, cada classe corresponde a um módulo, ou seja, a um arquivo .c.

O diagrama possui cinco classes: usuarios.c e atendentes.c, que guardam login, senha e nível de acesso; clientes.c, com nome, CPF e telefone; equipamento.c, com número de série, tipo, marca e modelo; e servicos.c, com data, descrição, observações e preço.

O usuário cadastra atendentes (1 para 0..*). O atendente gerencia clientes, cadastra equipamentos e registra serviços (1 para 0..* em cada caso). Um cliente possui vários equipamentos (1 para 0..*), um equipamento recebe vários serviços (1 para 0..*), e o cliente consultará seus serviços pelo portal futuramente, após a aplicação de uma melhoria para acesso remoto (1 para 0..*).

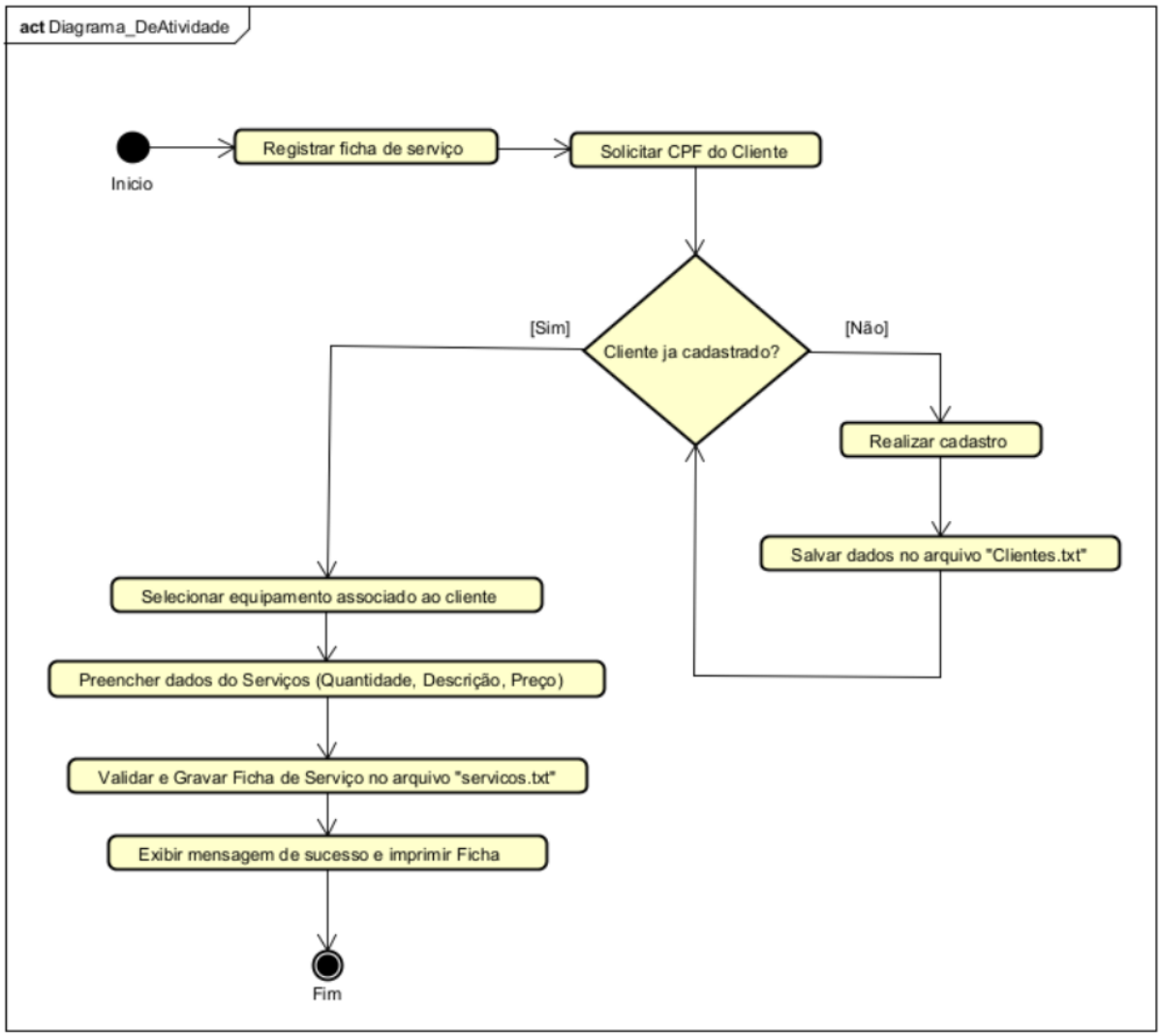
Figura 6 – Diagrama de classes estendido



Fonte: os autores (2026).

3.7.3 Diagrama de atividade: registrar ficha de serviço

O diagrama de atividades representa o fluxo de decisões de um processo. A seguir, é mostrado o registro de uma nova ficha de serviço. O atendente informa o CPF do cliente. Se o CPF não estiver cadastrado, o sistema informa que o cliente não existe e redireciona para o cadastro de um novo cliente. Se o CPF já estiver cadastrado, o sistema solicita o número de série da máquina. Caso não exista nenhum equipamento com esse número, é exibida uma mensagem de erro. Caso contrário, o sistema solicita a quantidade, a descrição e o preço do serviço, valida e grava a ficha no arquivo servicos.txt, exibe uma mensagem de sucesso e imprime a ficha.



Fonte: os autores (2026).

3.8 Planejamento com Scrum

O projeto adotou o Scrum, framework em que o trabalho é organizado em ciclos curtos e iterativos chamados Sprints, com papéis, eventos e artefatos definidos (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). Essa escolha se justifica pelo contexto do projeto: os requisitos foram descobertos aos poucos, por entrevistas, e precisavam ser validados de forma contínua com quem usa o sistema.

3.8.1 Papéis

Tabela 10 – Papéis Scrum no grupo

Papel	**Responsabilidade**	**Responsável**
Product Owner	Conduz entrevistas, levanta requisitos e mantém o backlog priorizado.	Samuel
Scrum Master	Facilita o processo e remove impedimentos.	Geovana
Equipe de desenvolvimento	Modelagem, banco de dados, programação, redes e documentação.	Ana, Diogo, Gustavo e João.

Fonte: os autores (2026).

3.8.2 Eventos e artefatos

Tabela 11 – Eventos e artefatos Scrum aplicados

Elemento	**Aplicação no projeto**
Sprint Planning	Seleção, no início de cada sprint, dos itens do backlog que serão entregues.
Daily Scrum	Alinhamento rápido da equipe sobre andamento e impedimentos.
Sprint Review	Apresentação do que foi entregue e validação com a visão do negócio.
Sprint Retrospective	Discussão do que melhorar no processo para a sprint seguinte.
Product Backlog	Tabela 5 deste documento.
Sprint Backlog	Itens do backlog escolhidos para cada sprint.
Incremento	Parte funcional do sistema entregue ao final de cada sprint.

Fonte: os autores (2026).

3.8.3 Planejamento das sprints

Tabela 12 – Planejamento das sprints

Sprint	Objetivo	Itens do backlog	Entrega esperada
1	Arquitetura e Menu do Sistema	Base técnica (sem user story)	Estrutura do programa em C e menu principal
2	Sistema de Login e Usuários	PB01	Cadastro de equipamentos e abertura de fichas de serviço
3	Gestão de Clientes	PB02	Cadastro, consulta, alteração e exclusão de clientes
4	Módulo de Gestão de Equipamentos	PB03	Cadastro e consulta de equipamentos, com número de série gerado
5	Vínculo de Equipamentos por clientes	PB05	Equipamentos vinculados ao cliente e listados por cliente
6	Registro de Fichas de Serviço	PB06	Registro, validação e impressão da ficha de serviço
7	Consulta de Histórico do Cliente	PB07	Histórico de serviços por cliente e por equipamento

Fonte: os autores (2026).

3.8.4 Definição de pronto

Um item é considerado pronto quando atende aos critérios de aceitação da história de usuário, passa nos testes de validação (CPF válido, CPF duplicado, permissões por perfil), está integrado ao restante do sistema e foi demonstrado na Sprint Review.

4 MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

A modelagem de bancos de dados se mostra ser uma etapa fundamental para o desenvolvimento e organização de sistemas de informação, pois permite estruturar de forma eficiente os dados que serão armazenados, consultados e manipulados por uma aplicação. Segundo Lima, Lopes e Nascimento (2026), a modelagem de dados ocupa um papel central no desenvolvimento de sistemas de informação, sendo responsável por definir a estrutura lógica que sustenta o armazenamento, a organização e a integridade dos dados em bancos de dados. Logo, um sistema bem estruturado, organizado e íntegro colabora para que o mesmo possua consistência, eficiência e manutenibilidade ao longo do seu ciclo de vida. Para isso, a modelagem de bancos de dados pode ser dividida em diferentes níveis de representação, assim fazendo com que a estrutura seja construída gradualmente, desde uma estrutura geral até uma estrutura mais detalhada. Dentro desse contexto, destacam-se três modelos principais: modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico.

Nesta versão, o SAM Controle grava os dados em arquivos de texto (.txt), conforme descrito na Etapa 5. A modelagem relacional apresentada neste capítulo representa a mesma estrutura lógica desses arquivos e serve de base para uma futura migração para um banco de dados relacional, como o MySQL, prevista no capítulo 8.3.

4.1 Modelo conceitual

O modelo conceitual é a representação que se preocupa em demonstrar as regras de negócio e os requisitos de informação, não se preocupando tanto com detalhes técnicos ou de implementação. Segundo a Amazon (AWS), modelos de dados conceituais oferecem uma visão geral dos dados. Eles explicam o tópicos como quais dados o sistema contém, os atributos de dados e condições ou restrições nos dados, quais regras de negócios os dados estão relacionados, como os dados são mais bem organizados, requisitos de segurança e integridade de dados. Também é válido lembrar que por se tratar de uma representação mais simplória e não seguir regras formais de modelagem, essa montagem está mais atrelada aos analistas e partes interessadas do que aos desenvolvedores em si.

No caso do SAM Controle, o modelo conceitual tem cinco entidades. USUÁRIO é a pessoa que acessa o sistema, com perfil de administrador ou de atendente. CLIENTE é o dono do equipamento, identificado pelo CPF. EQUIPAMENTO é a máquina vinculada a um cliente, identificada por um número de série gerado pelo sistema. FICHA DE SERVIÇO é o atendimento realizado em um equipamento. ITEM DE SERVIÇO é a peça ou o serviço executado dentro de uma ficha.

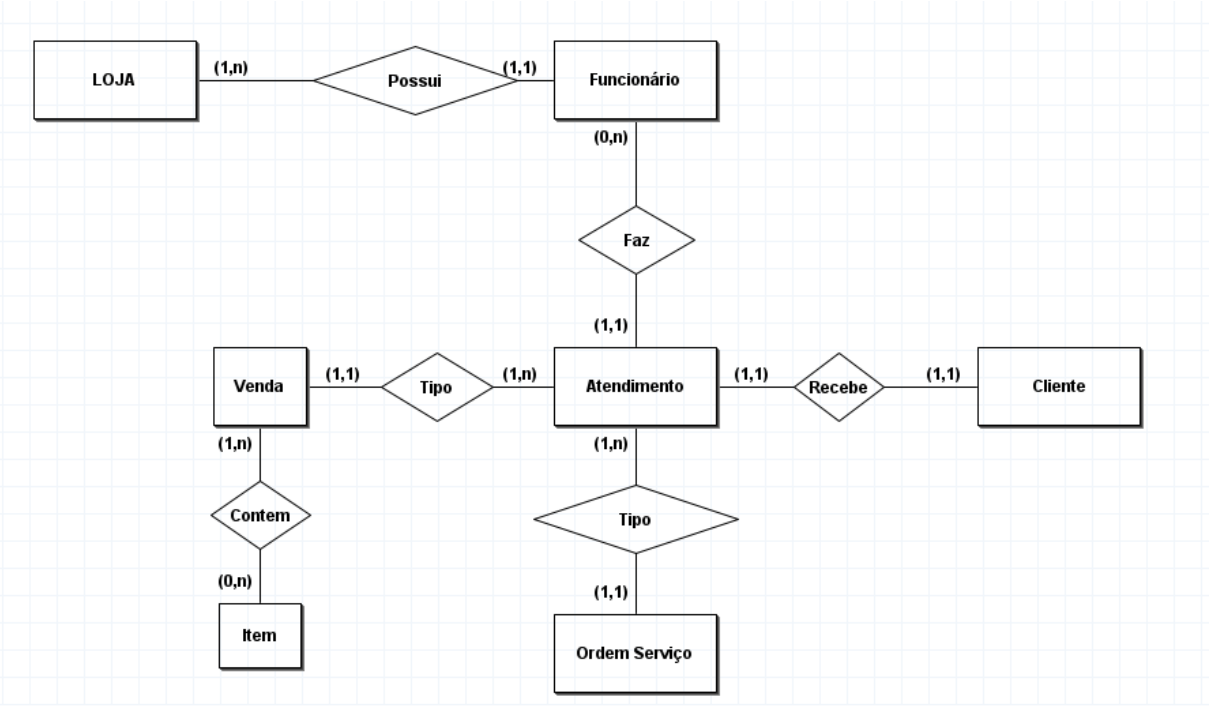
Os relacionamentos são os seguintes. Um cliente possui um ou mais equipamentos (1:N). Um equipamento recebe uma ou mais fichas de serviço (1:N). Uma ficha contém um ou mais itens (1:N). A entidade USUÁRIO não se relaciona com as demais nesta versão, pois controla apenas o acesso ao sistema.

4.2 Diagrama entidade-relacionamento

O diagrama entidade-relacionamento (DER) nada mais é do que uma representação visual de como os itens em um banco de dados se relacionam entre si. Os DERs são um tipo especializado de fluxograma que transmite os tipos de relacionamentos entre diferentes entidades dentro de um sistema. Eles usam um conjunto definido de símbolos, incluindo retângulos, ovais e losangos, e os vinculam a linhas de conexão (IBM). Logo, por ser uma representação gráfica do modelo conceitual, os DERs são usados como ferramentas de modelagem de dados para auxiliar as equipes de engenharia de software, por exemplo, na montagem do projeto de banco de dados, facilitando a compreensão de como as entidades, atributos e relacionamentos se conectam entre si.

A Figura 7 apresenta o modelo conceitual da empresa, feito a partir do Diagrama Entidade-Relacionamento.

Figura 7 – Modelo conceitual da oficina (DER)



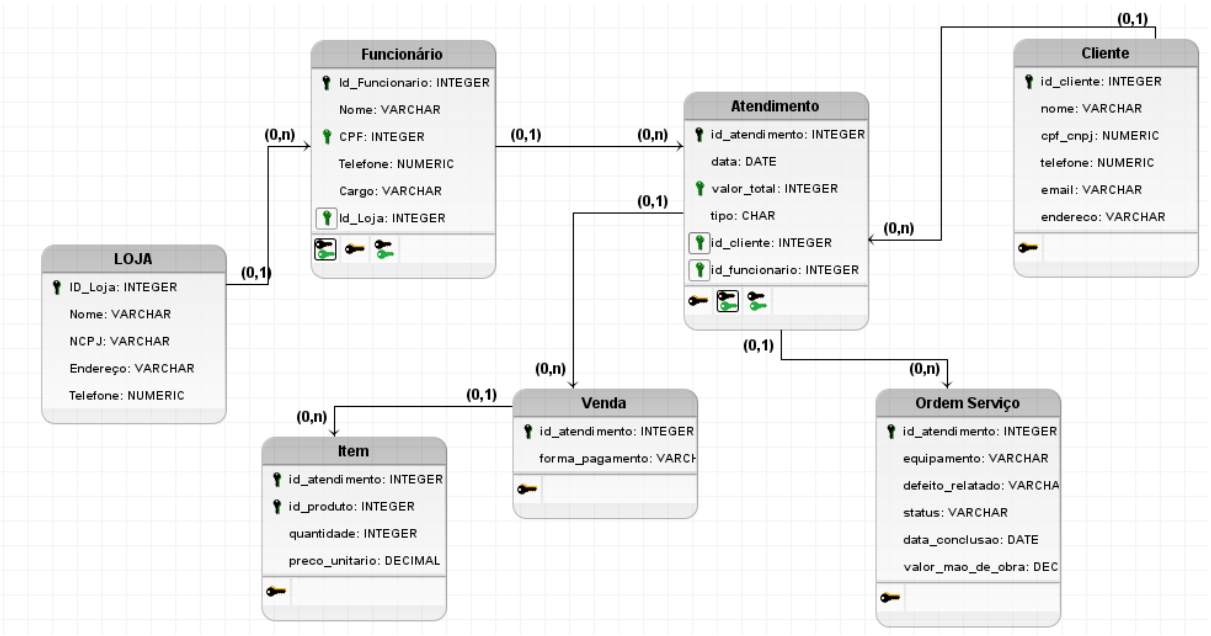
Fonte: os autores (2026).

4.3 Modelo lógico

Após a montagem do modelo conceitual, existe o modelo lógico, sendo este a transformação do modelo conceitual em uma estrutura organizada. O modelo lógico de dados é uma versão mais refinada do modelo conceitual. Ele representa diagramaticamente restrições de dados, nomes de entidades e relacionamentos para implementação de forma independente da plataforma (AWS). Em outras palavras, o modelo lógico passa a representar a estrutura do banco de dados de maneira mais detalhada, apresentando tabelas e estabelecendo os relacionamentos entre elas. Nessa etapa, por exemplo, existe a definição das chaves primárias e chaves estrangeiras, usadas para relacionar tabelas. Logo, o modelo lógico é de extrema importância na garantia da organização e consistência das informações no banco de dados, deixando a estrutura clara e os relacionamentos entre tabelas bem definidos. Nota-se que o modelo lógico funciona como ponte entre o modelo conceitual e o modelo físico do banco de dados.

A seguir, a imagem do modelo lógico do sistema.

Figura 8 – Modelo lógico da oficina



Fonte: os autores (2026).

4.4 Normalização

A normalização tem como objetivo organizar as informações de maneira eficiente, assim reduzindo a duplicidade de dados e inconsistências e contribuindo para a integridade do banco de dados. É válido lembrar que a normalização varia conforme a natureza dos dados. Segundo Silva, Nayara (2026), para dados numéricos, as técnicas de pré-processamento mais comuns incluem o Min-Max Scaling e a Z-score Normalization, cuja escolha depende da presença de outliers e das suposições do modelo. Já para dados categóricos, que representam qualidade em vez de quantidade, técnicas como a One-Hot Encoding e Label Encoding são mais adequadas.

A normalização consiste em aplicar um conjunto de regras, chamadas de formas normais, que organizam os dados em tabelas e estabelecem seus relacionamentos. As principais são a Primeira Forma Normal (1FN), a Segunda Forma Normal (2FN) e a Terceira Forma Normal (3FN). Cada uma estabelece critérios específicos para reduzir redundâncias e evitar problemas de inserção, atualização e exclusão de dados, tornando a estrutura do banco mais organizada.

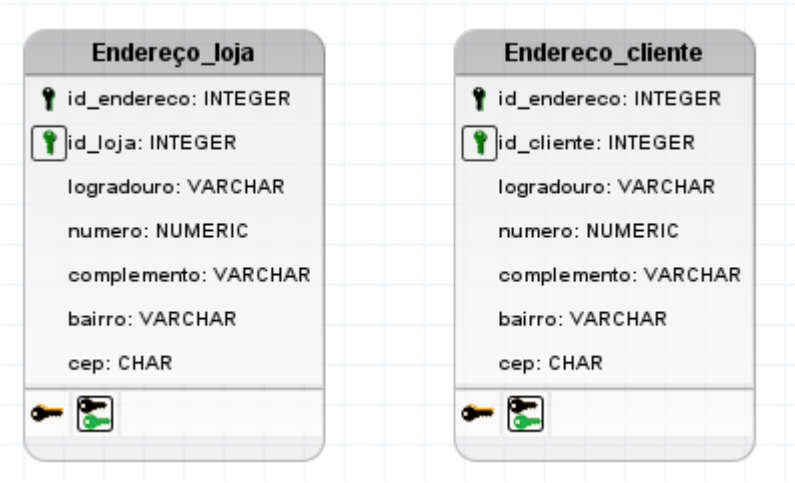
A FN1 garante que as tabelas estejam estruturadas corretamente desde o início. Cada coluna necessita ter um nome exclusivo, e cada célula precisa conter

apenas um valor único e indivisível. A FN2 se aplica às tabelas que usam chave composta, ou seja, uma chave primária formada por duas ou mais colunas combinadas (como um ID do pedido mais um ID do produto). Uma chave primária é a coluna ou conjunto de colunas cujos valores identificam de maneira exclusiva cada linha em uma tabela. Uma coluna sem chave é qualquer coluna que não faça parte da chave primária. Ou seja, uma tabela já precisa estar na 1FN, e todas as colunas não chave precisam depender da chave composta inteira, não apenas de parte dela. A FN3 possui regra definidora de que uma tabela precisa estar na 2FN e as colunas não principais precisam depender apenas da chave primária, não de outras colunas não principais, assim evitando que um dado não chave determine o valor de outro dado não chave.

Portanto, a normalização desempenha um papel importante na construção de bancos de dados, pois melhora a organização das informações, reduz redundâncias e ajuda a preservar a integridade dos dados. Quando aplicada adequadamente, facilita a manutenção do banco e contribui para o funcionamento consistente dos sistemas.

A seguir, a 3FN da tabela de endereço.

Figura 9 – Normalização: 3FN da tabela de endereço



Fonte: os autores (2026).

4.5 Modelo físico

O modelo físico é a etapa final da modelagem de bancos de dados. Ele transforma o modelo lógico em uma estrutura efetivamente implementada em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Seu objetivo é definir como os dados serão armazenados e acessados, considerando os aspectos técnicos da implementação. O modelo físico traduz o modelo lógico em uma estrutura concreta e detalhada de dados que será implementada no sistema de banco de dados. Aqui, entidades são transformadas em tabelas, atributos em colunas com tipos de dados específicos e relacionamentos são estabelecidos através de chaves estrangeiras. Aspectos como índices, restrições de integridade e otimizações de desempenho são considerados neste estágio (Alura).

4.6 Principais comandos SQL

SQL (Structured Query Language) é a linguagem utilizada para criar, consultar, alterar e gerenciar dados em bancos de dados relacionais. Através de seus comandos, é possível realizar diversas operações, desde a criação das tabelas até a inserção e consulta das informações armazenadas.

Entre os principais comandos SQL estão o CREATE, utilizado para criar bancos de dados e tabelas; o INSERT, responsável por inserir novos registros; o SELECT, utilizado para consultar informações; o UPDATE, que permite atualizar dados existentes; e o DELETE, utilizado para excluir registros. Também existem comandos como ALTER, utilizado para modificar a estrutura de uma tabela, e DROP, que permite excluir estruturas do banco de dados.

No caso da empresa, os comandos mais utilizados são os comandos de INSERT, permitindo inserir novos registros sobre clientes e equipamentos. Outro comando bastante usado é o UPDATE, para atualização de status de serviços e dados cadastrais de clientes.

Esses comandos são fundamentais para o gerenciamento de bancos de dados, permitindo criar estruturas, inserir, consultar, modificar e excluir informações. Dessa forma, o conhecimento desses comandos é essencial para desenvolver e administrar sistemas que utilizam bancos de dados de maneira organizada e

eficiente.

4.7 Discussão sobre utilização de bancos NoSQL

Um banco de dados NoSQL é um tipo de banco de dados não relacional que foi projetado com o intuito de armazenar e gerenciar dados que não se encaixam perfeitamente em tabelas com esquemas fixos, como acontece nos bancos relacionais. Essa alternativa surgiu pois, diferentemente dos bancos relacionais, os bancos NoSQL não dependem necessariamente de tabelas e relacionamentos entre dados.

Ao contrário dos bancos de dados SQL tradicionais, que dependem de tabelas fixas e estruturas predefinidas, os bancos de dados NoSQL são projetados para serem mais flexíveis. Por isso são recomendados para situações de maior flexibilidade, escalabilidade e processamento de grandes quantidades de informações, pois podem trabalhar com diferentes modelos de armazenamento, como documentos, chaves-valor, grafos e famílias de colunas. Um exemplo bastante conhecido é o MongoDB, que utiliza documentos para armazenar os dados.

Apesar de suas vantagens, a escolha pelo NoSQL depende das necessidades do sistema. No caso da empresa, não foi necessário uso de NoSQL, pois se trata de uma empresa de pequeno porte e com dados bem definidos e estruturados.

A utilização de bancos NoSQL representa uma alternativa aos bancos relacionais, oferecendo diferentes formas de armazenamento e maior flexibilidade em determinados cenários. Portanto, a escolha entre um banco relacional e um banco NoSQL deve considerar as características, os requisitos e as necessidades específicas de cada sistema.

5 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA

5.1 Introdução

A programação estruturada organiza um programa em blocos simples e bem definidos, usando apenas três formas de controle: a sequência, a decisão (condicionais) e a repetição. Em vez de concentrar toda a lógica em um único bloco, o código é dividido em funções, cada uma com uma tarefa clara, o que facilita a leitura, o teste e a manutenção.

O SAM Controle foi desenvolvido em linguagem C seguindo esse modelo. O programa é dividido em arquivos de código, e cada arquivo reúne as funções de um assunto: usuários, clientes, equipamentos e serviços. Os dados são guardados em arquivos de texto (.txt) na pasta dados/. Os registros de clientes e de usuários são lidos para vetores de estruturas ao abrir o respectivo menu. Os registros de equipamentos e de serviços são lidos do arquivo sempre que a operação precisa deles. Novos registros são acrescentados ao final do arquivo correspondente, e a exclusão de cliente reescreve o arquivo inteiro.

Esta seção apresenta os algoritmos das principais funcionalidades, os fluxogramas, o pseudocódigo e a implementação em linguagem C.

5.2 Organização do código em módulos

O código está dividido em cinco arquivos-fonte, apresentados na Tabela 13. O arquivo main.c contém o menu principal e a variável global perfilGlobalLogado, que guarda o perfil do usuário autenticado. Cada módulo de funcionalidade tem uma função de menu, que mostra as opções ao usuário e chama as demais funções. A função clienteExiste, definida em equipamentos.c, é usada no cadastro de equipamentos e no registro de fichas de serviço para confirmar se o CPF informado pertence a um cliente cadastrado.

Tabela 13 – Módulos do sistema

Arquivo	Responsabilidade	Funções principais
main.c	Menu principal e variável de sessão perfilGlobalLogado	main
usuarios.c	Carregar, cadastrar e autenticar usuários	carregarUsuarios, salvarNovoUsuario, menuUsuarios
clientes.c	Cadastro, consulta e exclusão de clientes	carregarClientes, salvarNovoCliente, atualizarFicheiroClientes, menuClientes
equipamentos.c	Cadastro de equipamentos e geração do número de série	clienteExiste, gerarProximoNumeroSerie, salvarEquipamento, menuEquipamentos
servicos.c	Registro de fichas, histórico por equipamento e portal do cliente (como evolução futura, por isso a função ainda não é chamada)	salvarServico, menuServicos, portalClienteServicos

Fonte: os autores (2026).

5.3 Dados utilizados

Os dados de cada assunto são representados por uma estrutura (struct), e os registros carregados do arquivo ficam em vetores dessas estruturas. O módulo de usuários usa a estrutura Usuario, com os campos login, senha e tipoPerfil, em que 1 representa o administrador e 2 o atendente. A constante MAX_CLIENTES, com valor 5.000, define o tamanho do vetor de clientes.

O módulo de clientes usa a estrutura Cliente, com os campos nome, telefone e cpf. O módulo de equipamentos usa a estrutura Equipamento, com cpfCliente, numeroSerie, tipo, marca e modelo. O módulo de serviços usa a estrutura Servico, com idServico, cpfCliente, numeroSerieEquipamento, quantidade, descricao, precoUnitario e precoFinal. O campo idServico está declarado, mas ainda não é preenchido. Equipamentos se ligam ao cliente pelo CPF, e serviços se ligam ao equipamento pelo número de série.

5.4 Algoritmos das principais funcionalidades

Os algoritmos a seguir descrevem, em passos, as principais funcionalidades do sistema.

Algoritmo 1 – Login

1. No menu principal, o usuário escolhe a opção “Gerenciar Usuários”.
2. O sistema carrega os usuários do arquivo dados/usuarios.txt. Se o arquivo não existir, cria um usuário padrão, com login admin, senha 1234 e perfil 1.
3. O sistema solicita o login e a senha.
4. O sistema percorre a lista procurando um usuário com o mesmo login e a mesma senha.
5. Se o usuário for encontrado, o sistema guarda o perfil na variável global perfilGlobalLogado e exibe a mensagem de acesso autorizado.
6. Se não for encontrado, o sistema exibe a mensagem de login ou senha incorretos e retorna ao submenu de usuários.

Algoritmo 2 – Cadastrar cliente

1. O usuário logado escolhe a opção “Gerenciar Clientes”. Se nenhum usuário estiver logado, o sistema nega o acesso.
2. O sistema carrega os clientes do arquivo dados/clientes.txt para a memória.
3. O sistema solicita nome, telefone e CPF, nessa ordem.
4. Se o CPF já existir na lista carregada, o sistema informa a duplicidade e não grava o cadastro.
5. Caso contrário, o sistema adiciona o cliente à lista, grava a linha no fim do arquivo e confirma o cadastro.

Algoritmo 3 – Cadastrar equipamento

1. O usuário logado escolhe a opção “Gerenciar Equipamentos”.
2. O sistema solicita o CPF do proprietário.
3. O sistema verifica se o cliente existe, pela função clienteExiste. Se não existir, exibe a mensagem de erro e encerra o cadastro.
4. O sistema gera o próximo número de série, que é o maior número já gravado mais um.
5. O sistema solicita tipo, marca e modelo do equipamento.
6. O sistema grava o equipamento vinculado ao CPF e exibe o número de série gerado.

Algoritmo 4 – Registrar ficha de serviço

1. O usuário escolhe a opção “Gerenciar Serviços” no menu principal.
2. O sistema solicita o CPF do proprietário.
3. O sistema verifica se o cliente existe. Se não existir, exibe a mensagem de erro e encerra.
4. O sistema lista os equipamentos vinculados ao CPF. Se não houver nenhum, exibe um aviso e encerra.
5. O atendente informa o número de série da máquina.
6. O sistema repete os passos seguintes enquanto a quantidade informada for diferente de zero: (a) solicita a quantidade do item; (b) se a quantidade for zero, encerra a repetição; (c) solicita a descrição da peça ou do serviço e o preço unitário; (d) calcula o subtotal, multiplicando a quantidade pelo preço unitário, e grava uma linha no arquivo dados/servicos.txt; (e) exibe o item e o subtotal acumulado.
7. O sistema exibe o valor total da ordem de serviço.

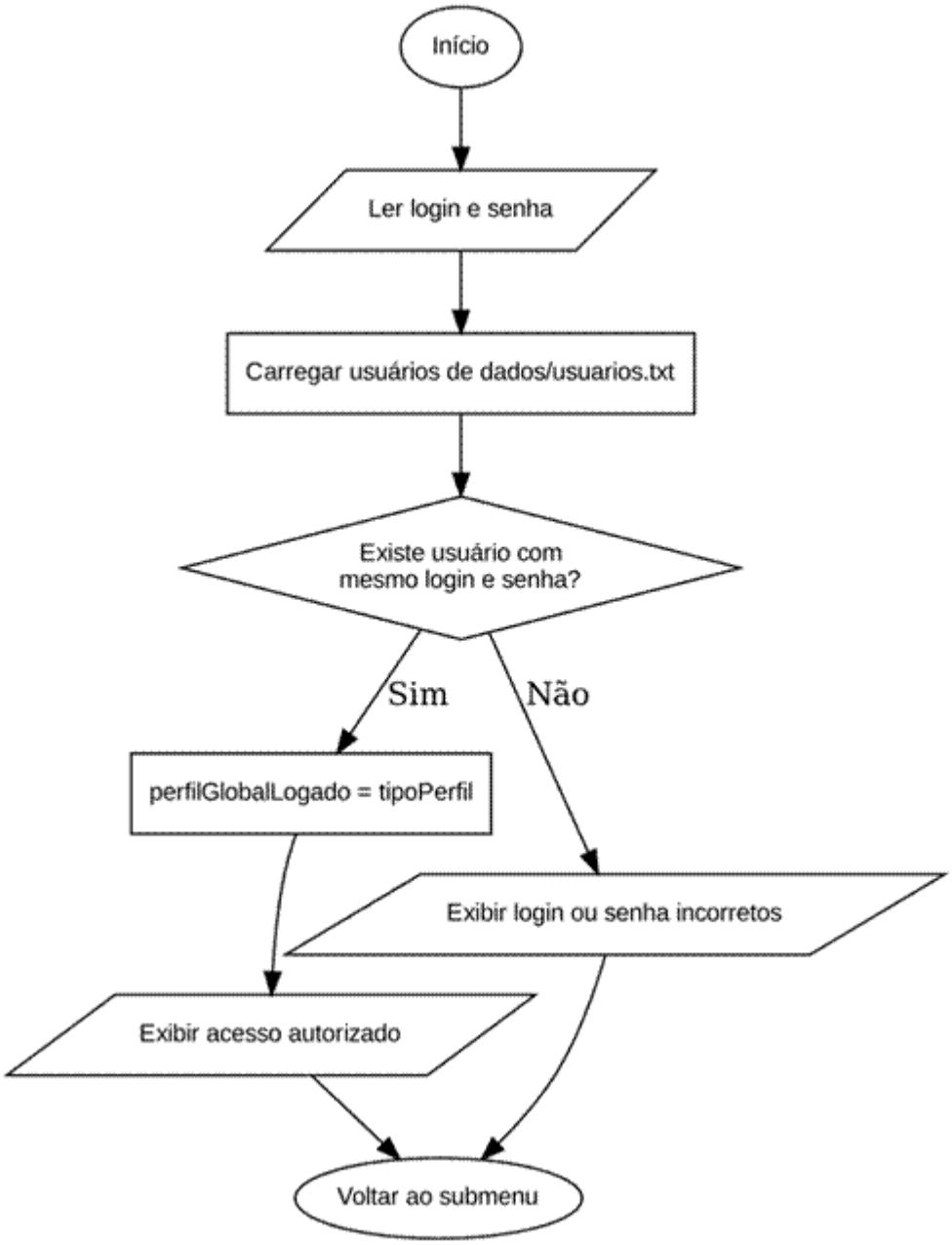
Algoritmo 5 – Consultar histórico por número de série

1. O usuário escolhe a opção “Consultar Serviços por Equipamento”.
2. O sistema solicita o número de série do equipamento.
3. O sistema lê o arquivo dados/servicos.txt linha por linha.
4. Para cada linha cujo número de série seja igual ao informado, o sistema exibe quantidade, descrição e preço e soma o valor.
5. Ao final, o sistema exibe o valor total gasto na máquina. Se não houver registros, informa que não há histórico.

5.5 Fluxogramas

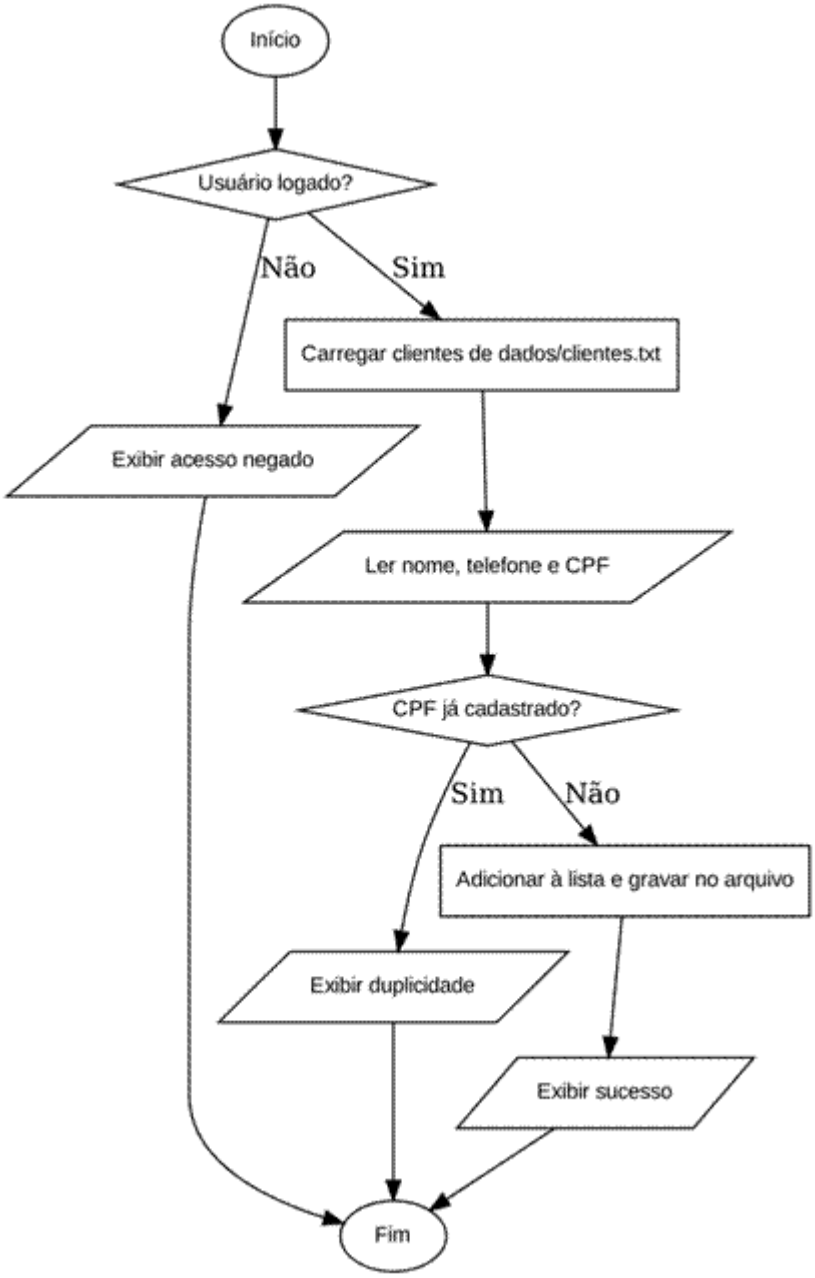
Os fluxogramas representam os algoritmos de forma gráfica. As elipses indicam início e fim, os paralelogramos indicam entrada e saída de dados, os retângulos indicam processamento e os losangos indicam decisões. As Figuras 15 a 19 apresentam os fluxogramas dos algoritmos 1 a 5, nessa ordem.

Figura 15 – Fluxograma do Algoritmo 1 (login)



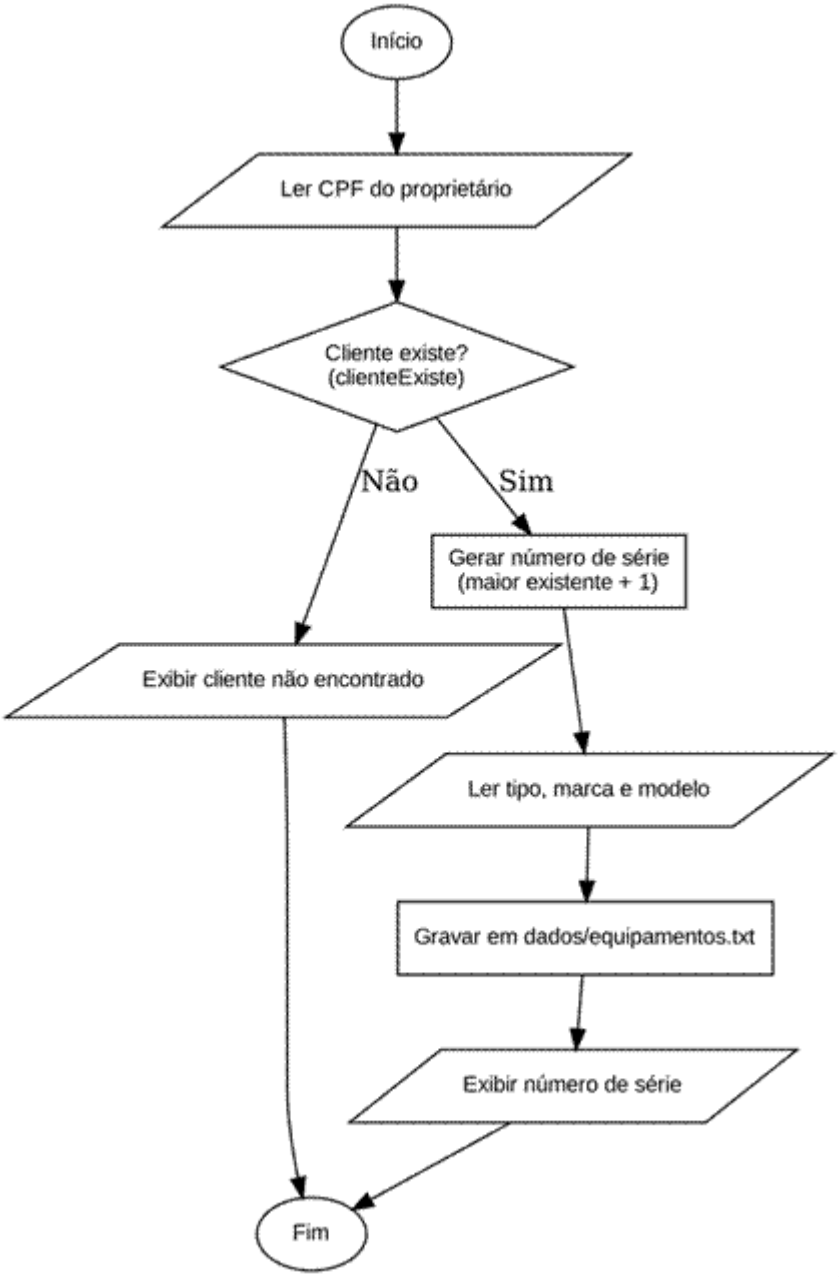
Fonte: os autores (2026).

Figura 16 – Fluxograma do Algoritmo 2 (cadastrar cliente)



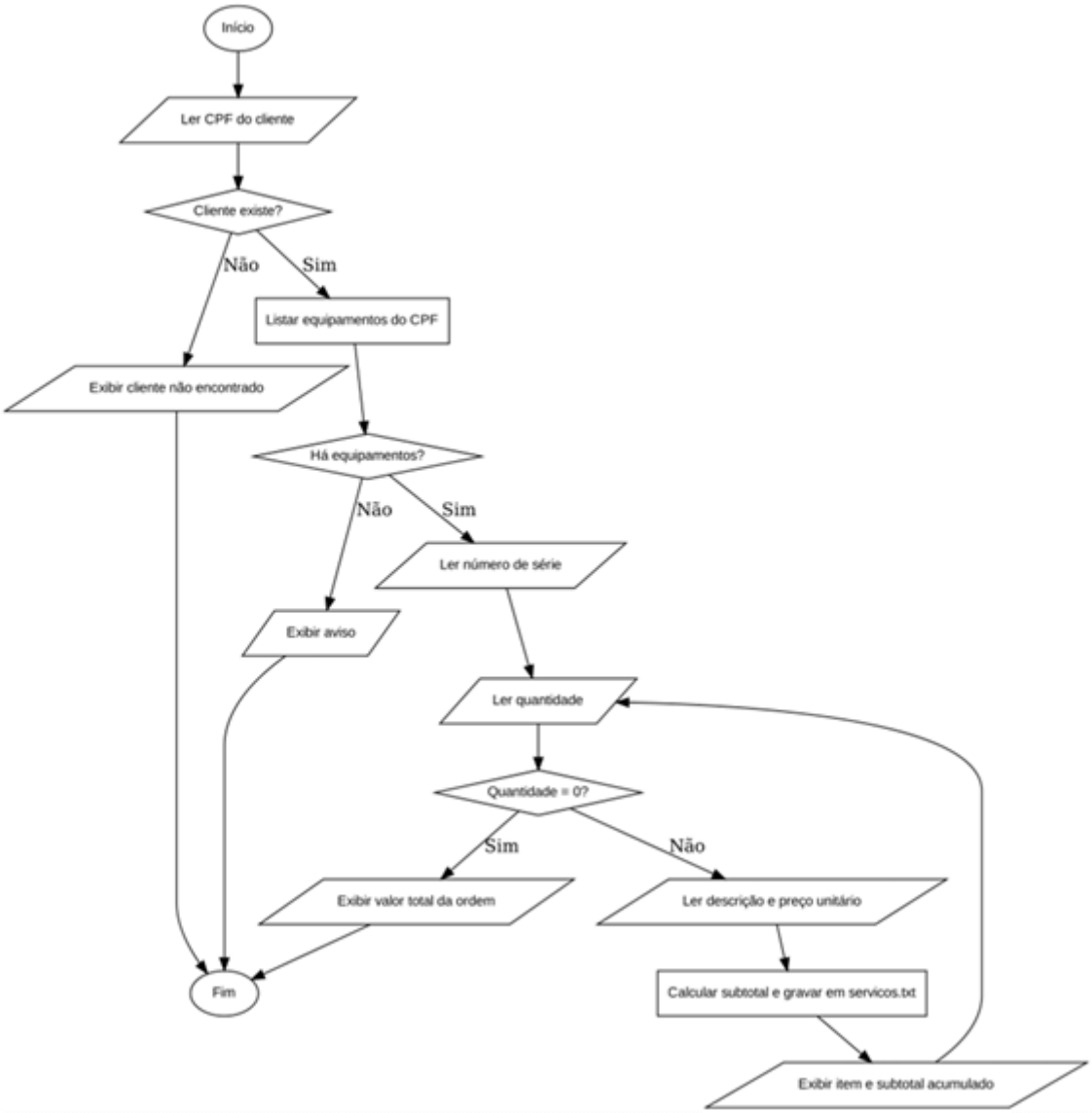
Fonte: os autores (2026).

Figura 17 – Fluxograma do Algoritmo 3 (cadastrar equipamento)



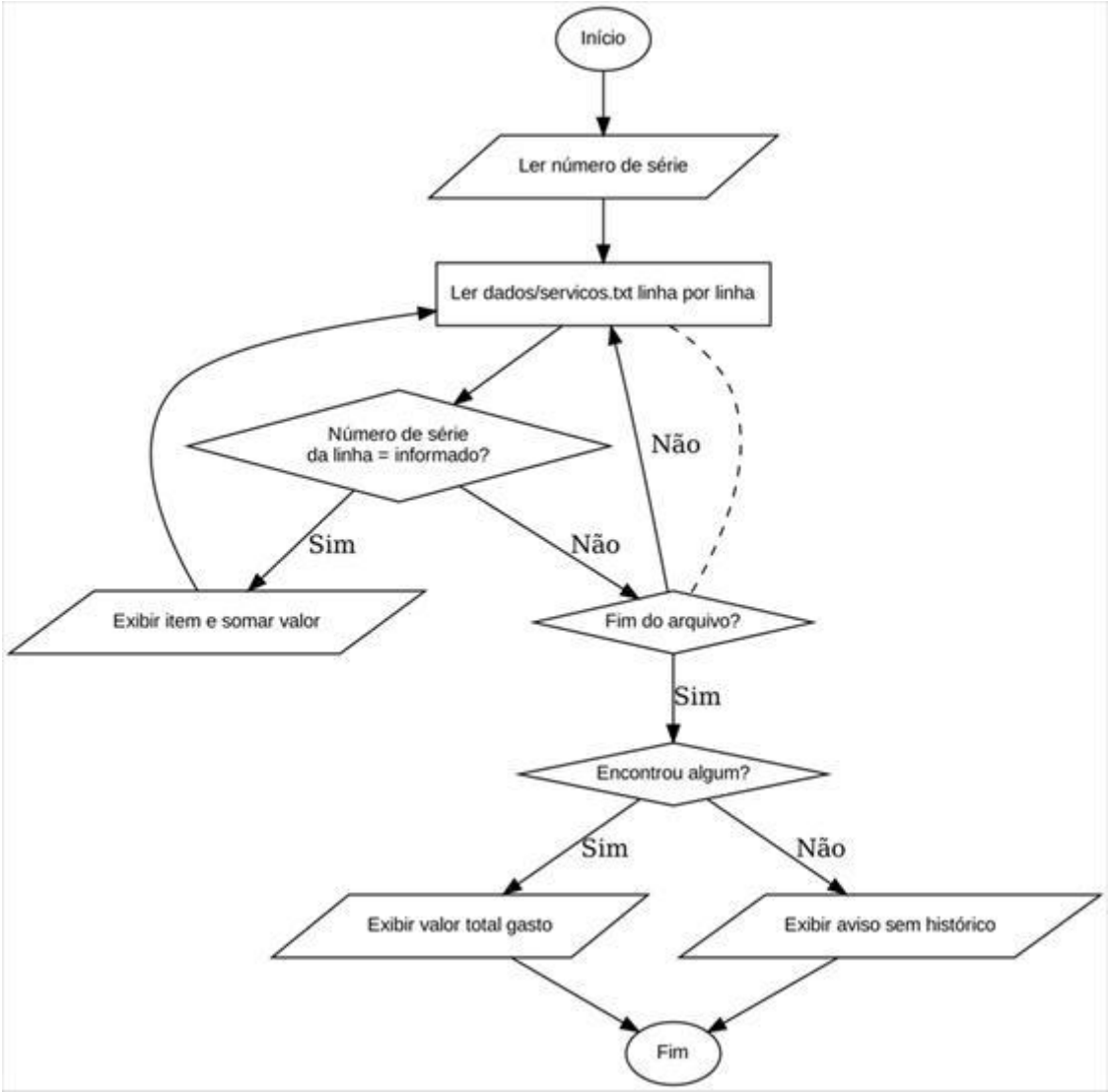
Fonte: os autores (2026).

Figura 18 – Fluxograma do Algoritmo 4 (registrar ficha de serviço)



Fonte: os autores (2026).

Figura 19 – Fluxograma do Algoritmo 5 (consultar histórico por número de série)



Fonte: os autores (2026).

5.6 Pseudocódigo

O pseudocódigo descreve a lógica em uma linguagem próxima do português, sem os detalhes de sintaxe do C. Cada bloco corresponde a um dos algoritmos da seção 5.4.

Login

```
INÍCIO
    carregarUsuarios(usuarios)
    LER login, senha
    encontrou ← FALSO
    PARA i DE 0 ATÉ total - 1 FAÇA
        SE usuarios[i].login = login E usuarios[i].senha = senha ENTÃO
            perfilGlobalLogado ← usuarios[i].tipoPerfil
            encontrou ← VERDADEIRO
        FIM SE
    FIM PARA
    SE encontrou ENTÃO
        ESCREVER "Acesso autorizado"
    SENÃO
        ESCREVER "Login ou senha incorretos"
    FIM SE
FIM
```

Cadastrar cliente

```
INÍCIO
    SE perfilGlobalLogado = 0 ENTÃO
        ESCREVER "Acesso negado"
        RETORNAR
    FIM SE
    total ← carregarClientes(clientes)
    LER nome, telefone, cpf
    duplicado ← FALSO
    PARA i DE 0 ATÉ total - 1 FAÇA
        SE clientes[i].cpf = cpf ENTÃO duplicado ← VERDADEIRO
    FIM PARA
    SE duplicado ENTÃO
        ESCREVER "CPF já cadastrado"
    SENÃO
        salvarNovoCliente(novo)
        ESCREVER "Cliente cadastrado"
    FIM SE
FIM
```

Cadastrar equipamento

```
INÍCIO
    LER cpf
    SE NÃO clienteExiste(cpf) ENTÃO
        ESCREVER "Cliente não encontrado"
    SENÃO
        numeroSerie ← gerarProximoNumeroSerie()
        LER tipo, marca, modelo
        salvarEquipamento(equipamento)
        ESCREVER "Equipamento cadastrado. Número de série:", numeroSerie
    FIM SE
FIM
```

Registrar ficha de serviço

```
INÍCIO
    LER cpf
    SE NÃO clienteExiste(cpf) ENTÃO
        ESCREVER "Cliente não encontrado"
    SENÃO
        listar equipamentos do cpf
        SE nenhum equipamento ENTÃO
            ESCREVER "Cliente sem máquinas"
        SENÃO
            LER numeroSerie
            total ← 0
            REPITA
                LER quantidade
                SE quantidade ≠ 0 ENTÃO
                    LER descricao, precoUnitario
                    precoFinal ← quantidade × precoUnitario
                    salvarServico(servico)
                    total ← total + precoFinal
                    ESCREVER "Item adicionado", total
                FIM SE
            ATÉ quantidade = 0
            ESCREVER "Valor total da ordem:", total
        FIM SE
    FIM SE
FIM
```

Consultar histórico por número de série

```
INÍCIO
    LER numeroSerie
    total ← 0; contador ← 0
    PARA CADA linha de servicos.txt FAÇA
        SE numeroSerieEquipamento = numeroSerie ENTÃO
            ESCREVER quantidade, descricao, precoFinal
            total ← total + precoFinal
            contador ← contador + 1
        FIM SE
    FIM PARA
    SE contador > 0 ENTÃO
        ESCREVER "Valor total gasto:", total
    SENÃO
        ESCREVER "Sem histórico"
    FIM SE
FIM
```

Fonte: os autores (2026).

5.7 Implementação em linguagem C

Os trechos a seguir mostram as funções centrais do sistema em linguagem C. Foram extraídos do código-fonte do projeto, com os nomes de funções, variáveis e arquivos originais.

Trecho 1 – clientes.c: carregamento e gravação de clientes

A função carregarClientes lê o arquivo para um vetor, enquanto houver registros e espaço disponível, e devolve a quantidade carregada. Se o arquivo não existir, ela o cria vazio. A função salvarNovoCliente acrescenta o registro no fim do arquivo, sem apagar os anteriores.

```
#define MAX_CLIENTES 5000

int carregarClientes(Cliente lista[]) {
    FILE *arquivo = fopen("dados/clientes.txt", "r");
    int total = 0;

    if (arquivo == NULL) {
        arquivo = fopen("dados/clientes.txt", "w");
        if (arquivo != NULL) {
            fclose(arquivo);
        }
        return 0;
    }

    while (total < MAX_CLIENTES &&
           fscanf(arquivo, "%49s %19s %14s",
                  lista[total].nome, lista[total].telefone,
                  lista[total].cpf) == 3) {
        total++;
    }
    fclose(arquivo);
    return total;
}

void salvarNovoCliente(Cliente c) {
    FILE *arquivo = fopen("dados/clientes.txt", "a");

    if (arquivo != NULL) {
        fprintf(arquivo, "%s %s %s\n", c.nome, c.telefone, c.cpf);
        fclose(arquivo);
    }
}
```

Fonte: os autores (2026).

Trecho 2 – equipamentos.c: verificação de cliente

A função clienteExiste percorre o arquivo de clientes linha por linha e devolve 1 se encontra o valor informado e 0 caso contrário. Essa função é usada no cadastro de equipamentos e no registro de fichas de serviço.

```
int clienteExiste(char *cpfBuscado) {
    FILE *arquivo = fopen("dados/clientes.txt", "r");

    if (arquivo == NULL) {
        arquivo = fopen("clientes.txt", "r");
    }
    if (arquivo == NULL) {
        return 0;
    }

    char linha[256];
    char cpfLimpo[100];

    strcpy(cpfLimpo, cpfBuscado);
    cpfLimpo[strcspn(cpfLimpo, "\r\n")] = 0;

    while (fgets(linha, sizeof(linha), arquivo) != NULL) {
        if (linha[0] == '\n' || linha[0] == '\r' || linha[0] == '\0') {
            continue;
        }

        char t1[100] = "", t2[100] = "", t3[100] = "";

        sscanf(linha, "%s %s %s", t1, t2, t3);
        t1[strcspn(t1, "\r\n")] = 0;
        t2[strcspn(t2, "\r\n")] = 0;
        t3[strcspn(t3, "\r\n")] = 0;

        if (strcmp(t1, cpfLimpo) == 0 ||
            strcmp(t2, cpfLimpo) == 0 ||
            strcmp(t3, cpfLimpo) == 0) {
            fclose(arquivo);
            return 1;
        }
    }
    fclose(arquivo);
    return 0;
}
```

Fonte: os autores (2026).

Trecho 3 – equipamentos.c: número de série e gravação

A função gerarProximoNumeroSerie percorre o arquivo de equipamentos e devolve o maior número de série encontrado mais um. A função salvarEquipamento acrescenta o registro ao arquivo.

```
int gerarProximoNumeroSerie() {
    FILE *arquivo = fopen("dados/equipamentos.txt", "r");

    if (arquivo == NULL) {
        return 1;
    }

    char linha[256];
    int ultimoId = 0;
    char cpf[20];
    int serie;
    char tipo[30], marca[30], modelo[40];

    while (fgets(linha, sizeof(linha), arquivo) != NULL) {
        if (sscanf(linha, "%s %d %s %s %s",
                   cpf, &serie, tipo, marca, modelo) >= 2) {
            if (serie > ultimoId) {
                ultimoId = serie;
            }
        }
    }
    fclose(arquivo);
    return ultimoId + 1;
}

void salvarEquipamento(Equipamento eq) {
    FILE *arquivo = fopen("dados/equipamentos.txt", "a");

    if (arquivo != NULL) {
        fprintf(arquivo, "%s %d %s %s %s\n", eq.cpfCliente,
                eq.numeroSerie, eq.tipo, eq.marca, eq.modelo);
        fclose(arquivo);
    }
}
```

Fonte: os autores (2026).

Trecho 4 – servicos.c: gravação de item e laço de itens da ficha

A função salvarServico grava um item da ficha no arquivo de serviços. O laço abaixo repete a leitura de itens até que a quantidade informada seja zero, e acumula o valor total da ordem.

```
void salvarServico(Servico s) {
    FILE *arquivo = fopen("dados/servicos.txt", "a");

    if (arquivo != NULL) {
        fprintf(arquivo, "%s %d %d %s %.2f\n", s.cpfCliente,
                s.numeroSerieEquipamento, s.quantidade,
                s.descricao, s.precoFinal);
        fclose(arquivo);
    }
}

while (1) {
    printf("\nQuantidade (ou 0 para terminar): ");
    scanf("%d", &s.quantidade);

    if (s.quantidade == 0) {
        break;
    }

    printf("Descricao / Peca: ");
    scanf("%s", s.descricao);
    printf("Preco Unitario (R$): ");
    scanf("%f", &precoUnitario);

    float subtotal = s.quantidade * precoUnitario;

    valorTotalServico += subtotal;
    s.precoFinal = subtotal;
    salvarServico(s);

    printf("[ITEM ADICIONADO] %d x %s - R$ %.2f "
           "(Subtotal acumulado: R$ %.2f)\n",
           s.quantidade, s.descricao, subtotal, valorTotalServico);
}
```

Fonte: os autores (2026).

Trecho 5 – usuarios.c: carregamento de usuários e verificação de login

A função carregarUsuarios lê os usuários do arquivo e cria o usuário padrão quando o arquivo não existe. A comparação abaixo verifica se o par login e senha corresponde a um usuário cadastrado, e então guarda o perfil na variável global de sessão.

```
int carregarUsuarios(Usuario lista[]) {
    FILE *arquivo = fopen("dados/usuarios.txt", "r");
    int total = 0;

    if (arquivo == NULL) {
        arquivo = fopen("dados/usuarios.txt", "w");
        if (arquivo != NULL) {
            fprintf(arquivo, "admin 1234 1\n");
            strcpy(lista[0].login, "admin");
            strcpy(lista[0].senha, "1234");
            lista[0].tipoPerfil = 1;
            total = 1;
            fclose(arquivo);
        }
        return total;
    }

    while (total < 10 &&
           fscanf(arquivo, "%s %s %d", lista[total].login,
                  lista[total].senha, &lista[total].tipoPerfil) == 3) {
        total++;
    }
    fclose(arquivo);
    return total;
}

encontrado = -1;
for (i = 0; i < totalUsuarios; i++) {
    if (strcmp(listaUsuarios[i].login, loginInput) == 0 &&
        strcmp(listaUsuarios[i].senha, senhaInput) == 0) {
        encontrado = i;
        break;
    }
}

if (encontrado != -1) {
    logadoIndex = encontrado;
    perfilGlobalLogado = listaUsuarios[logadoIndex].tipoPerfil;
    printf("\n[SUCESSO] Acesso autorizado!\n");
} else {
    printf("\n[ERRO] Login ou senha incorretos!\n");
}
```

Fonte: os autores (2026).

Trecho 6 – servicos.c: histórico por número de série (Algoritmo 5)

O trecho abaixo mostra a leitura do arquivo de serviços e a soma dos valores de um equipamento, identificado pelo número de série informado.

```
FILE *arquivo = fopen("dados/servicos.txt", "r");

if (arquivo == NULL) {
    printf("\n[INFO] Nenhum servico registado no sistema.\n");
    break;
}

char linha[256];
Servico sLido;
int count = 0;
float somaTotalGeral = 0.0;

while (fgets(linha, sizeof(linha), arquivo) != NULL) {
    if (sscanf(linha, "%s %d %d %s %f", sLido.cpfCliente,
               &sLido.numeroSerieEquipamento, &sLido.quantidade,
               sLido.descricao, &sLido.precoFinal) >= 5) {
        if (sLido.numeroSerieEquipamento == serieBusca) {
            printf("- %d x %s | Preco: R$ %.2f\n",
                   sLido.quantidade, sLido.descricao,
                   sLido.precoFinal);
            somaTotalGeral += sLido.precoFinal;
            count++;
        }
    }
}
fclose(arquivo);
```

Fonte: os autores (2026).

Trecho 7 – estrutura de menu (padrão dos módulos)

Os quatro módulos seguem o mesmo padrão: um laço do-while que exibe as opções, lê a escolha do usuário e a trata em um switch, até que a opção zero seja escolhida.

```
do {
    /* exibe as opções do módulo */
    scanf("%d", &opcao);

    switch (opcao) {
        case 1: /* cadastrar ou consultar */ break;
        case 2: /* consultar ou excluir */ break;
        case 0:
            printf("\nA retornar...\n");
            break;
        default:
            printf("\nOpcao invalida!\n");
    }
} while (opcao != 0);
```

Fonte: os autores (2026).

5.8 Recursos da programação estruturada utilizados

A Tabela 14 relaciona cada recurso exigido na Etapa 5 com o seu uso no sistema.

Tabela 14 – Recursos utilizados no código

Recurso	Onde aparece no sistema
Estruturas condicionais	if e else na verificação de CPF duplicado, de cliente existente, de login e de equipamento encontrado; switch em todos os menus (menuUsuarios, menuClientes, menuEquipamentos e menuServicos).
Estruturas de repetição	for na busca de clientes e de usuários; while com fscanf em carregarClientes e carregarUsuarios, limitado pelo tamanho do vetor; do-while em todos os menus, que se repetem até o usuário escolher sair; while (1) com break no laço de itens da ficha de serviço.
Funções	carregarClientes, salvarNovoCliente, atualizarFicheiroClientes, menuClientes, clienteExiste, gerarProximoNumeroSerie, salvarEquipamento, menuEquipamentos, salvarServico, menuServicos, portalClienteServicos, carregarUsuarios, salvarNovoUsuario e menuUsuarios.
Vetores	Vetores de estruturas, como Cliente listaClientes[MAX_CLIENTES] e Usuario listaUsuarios[10], que guardam os registros lidos dos arquivos, e vetores de caracteres para os campos de texto.
Matrizes	Não há uso de matriz na implementação atual. Os registros são guardados em vetores de estruturas.
Manipulação de arquivos	fopen nos modos r (leitura), a (acréscimo) e w (reescrita), com fscanf, fgets, fprintf e fclose, nos arquivos dados/clientes.txt, dados/usuarios.txt, dados/equipamentos.txt e dados/servicos.txt. O modo w é usado em atualizarFicheiroClientes e na criação de arquivos inexistentes.

Fonte: os autores (2026).

5.9 Considerações

A programação estruturada permitiu dividir o SAM Controle em módulos pequenos, cada um com funções de uma única tarefa. Isso deixou o código mais fácil de ler, testar e corrigir. O uso de vetores de estruturas e de arquivos de texto atendeu ao armazenamento dos dados sem depender de um sistema gerenciador de banco de dados.

Como as funções de leitura e gravação ficam separadas das regras de negócio e dos menus, a futura migração para um banco de dados exigirá alterar principalmente essas funções, mantendo o restante do sistema.

6 REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

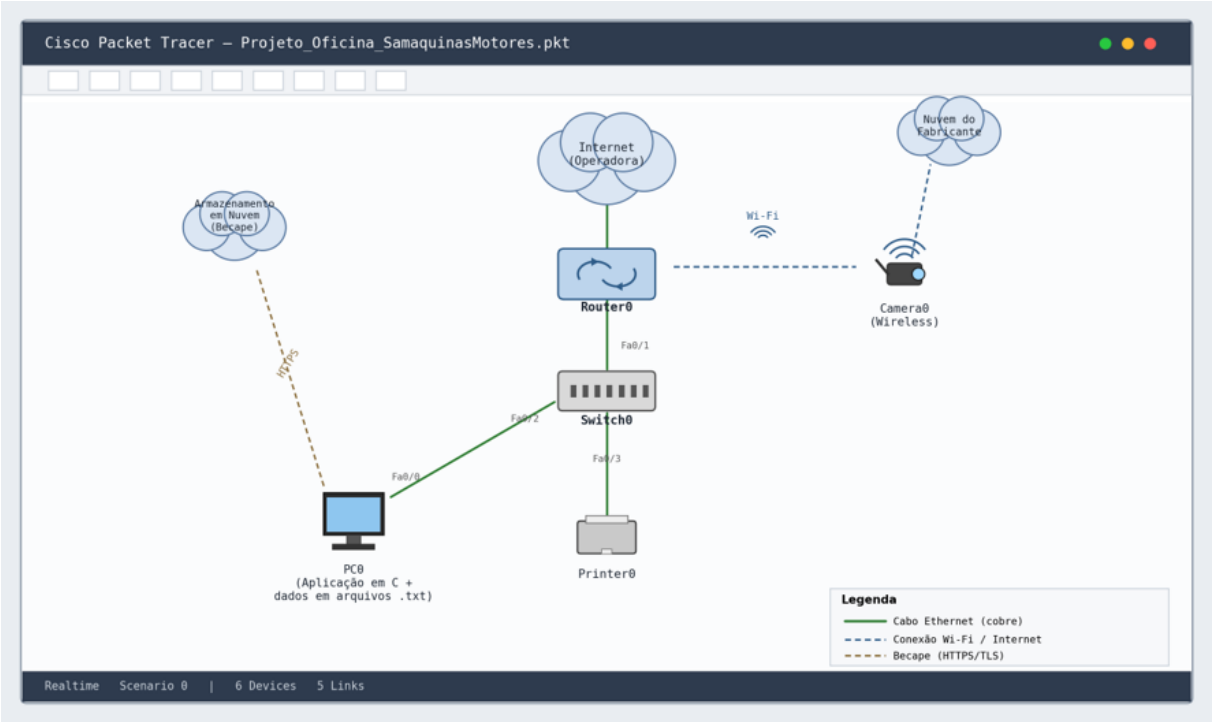
6.1 Arquitetura da rede

A oficina possui uma rede local (LAN) simples, conectada à internet através de um provedor de acesso. O sinal da internet é recebido pelo roteador da operadora, enquanto um roteador próprio realiza a comunicação entre a rede interna e a internet, além de atribuir endereços aos dispositivos. Os dispositivos da oficina, como computador de atendimento, impressora e câmera, estão conectados a um switch, responsável por gerenciar o tráfego entre eles. O modelo adota uma arquitetura centralizada, na qual o computador executa o programa em C — compilado no executável samcontrole.exe — e também armazena os dados do sistema em arquivos de texto (.txt), organizados em uma subpasta própria (dados/).

6.2 Topologia

A topologia utilizada é a estrela. Todos os dispositivos se conectam diretamente a um switch central, e nenhum se comunica com outro sem passar por ele. Essa opção é benéfica, pois, caso um cabo ou dispositivo apresente falha, os demais seguem operando, o que facilita a identificação de problemas. Na prática, a topologia é simples de instalar, manter e representar no Packet Tracer.

Figura 14 – Modelo físico: tabela Item



Fonte: os autores (2026).

6.3 Equipamentos

A infraestrutura é composta por: um roteador da operadora, que fornece a conexão com a internet; um roteador próprio, que gerencia a rede interna e o DHCP; um switch, que interliga os dispositivos; um computador, que executa o sistema em C e armazena os dados em arquivos de texto (.txt); uma impressora, usada para emitir ordens de reparo; e uma câmera de segurança wireless, que monitora o ambiente e se conecta à rede pelo Wi-Fi, com acesso via aplicativo no celular.

6.4 Endereçamento IP

A rede emprega a faixa privada 192.168.0.0/24, com máscara 255.255.255.0, oferecendo até 254 endereços utilizáveis. O roteador pessoal funciona como gateway em 192.168.0.1. O computador é designado com o IP fixo 192.168.0.10, o que facilita sua identificação na rede. Esse mesmo IP fixo viabilizaria, no futuro, uma eventual administração remota do equipamento, embora isso não esteja implementado nem seja necessário no momento, já que os dados são acessados

localmente pelo próprio programa, em arquivos de texto (.txt), sem depender de endereçamento de rede. O IP fixo se tornará relevante também quando o sistema evoluir para o MySQL, permitindo que o programa C saiba constantemente onde localizar o banco de dados. A impressora é atribuída ao IP fixo 192.168.0.20, enquanto a câmera recebe uma reserva DHCP no IP 192.168.0.30. Os IPs fixos previnem problemas de comunicação durante o reinício ou renovação de endereços pelo roteador.

6.5 VLANs

O projeto não utiliza VLANs na implementação atual, porque a rede possui poucos dispositivos e um único ambiente. Todos os equipamentos estão na mesma sub-rede, o que é aceitável para o porte da oficina. Como melhoria, a documentação pode propor a criação de uma VLAN separada para a câmera de segurança, isolando-a do PC. Essa separação reduziria o risco de um dispositivo de menor segurança comprometer os dados armazenados no computador.

6.6 Comunicação entre serviços

O programa em C acessa diretamente os arquivos de texto (.txt) armazenados na subpasta dados/ do mesmo computador, utilizando funções padrão de manipulação de arquivos da linguagem C: fopen para abrir os arquivos, fprintf para gravar novos registros, e fscanf/fgets com sscanf para ler e interpretar as linhas já gravadas. Cada módulo do sistema grava seus dados em um arquivo próprio — usuarios.txt, clientes.txt, equipamentos.txt e servicos.txt —, e a relação entre eles é feita por convenção, sem chaves estrangeiras de um banco de dados real: o CPF do cliente vincula seus equipamentos e serviços, e o número de série do equipamento vincula os serviços realizados nele. Como os dados estão no mesmo equipamento que executa o programa, toda essa comunicação ocorre localmente, no sistema de arquivos, sem depender de protocolos de rede ou portas específicas. Como evolução futura, caso o sistema passe a utilizar o MySQL, essas relações por convenção se tornariam chaves estrangeiras reais, e a comunicação passaria a ocorrer pela biblioteca MySQL Connector/C, usando o protocolo TCP na porta padrão 3306.

6.7 Computação em nuvem

O sistema funciona de forma local, sem dependência de serviços em nuvem. Os dados (clientes, equipamentos e serviços) ficam armazenados em arquivos de texto (.txt) no computador da oficina. Como proposta de evolução, a documentação pode sugerir tanto a migração desses dados para um banco de dados MySQL quanto o uso de becape automático em um serviço de nuvem, o que protegeria os dados contra falhas físicas do equipamento. Essas funcionalidades não foram implementadas, por estarem fora do escopo do projeto.

6.8 Arquitetura distribuída

A arquitetura atual do sistema é centralizada: os módulos de usuários, clientes, equipamentos e serviços (usuarios.c, clientes.c, equipamentos.c e servicos.c) são compilados juntos em um único executável (sam_controle.exe), que acessa diretamente os arquivos de texto (.txt) no mesmo computador, sem um servidor de dados separado. Por isso, não há comunicação por rede entre aplicação e armazenamento, mesmo que os módulos estejam logicamente separados em arquivos-fonte distintos. Essa simplicidade é adequada ao estágio atual do projeto.

A evolução futura para o MySQL introduziria uma separação mais próxima da arquitetura cliente-servidor, em que o programa (cliente) e o banco de dados (servidor) seriam componentes distintos que se comunicam por rede, mesmo quando estiverem na mesma máquina, preparando o sistema para crescer, como ocorreria com mais estações de atendimento conectadas ao mesmo servidor.

6.9 Mecanismos de escalabilidade

A escalabilidade do sistema é pensada em nível de planejamento, mas a implementação atual já apresenta limites concretos: os dados são carregados em vetores de tamanho fixo na memória (até 5.000 clientes e até 15 usuários, por exemplo), definidos em tempo de compilação, o que restringe o crescimento da base sem alterar o código-fonte. Caso a oficina cresça, o sistema pode evoluir de três formas: migrar o armazenamento, atualmente em arquivos de texto (.txt), para um

banco de dados relacional como o MySQL, eliminando esse limite fixo e ganhando mais robustez, integridade e velocidade nas consultas; adicionar novas estações de atendimento conectadas a esse banco de dados pela rede; e aumentar a capacidade do computador principal (memória e processamento). Diferentemente do acesso direto a arquivos locais usado atualmente, a adoção do MySQL passaria a exigir comunicação pela rede entre aplicação e banco de dados, o que facilitaria essa expansão.

6.10 Segurança de infraestrutura

A segurança do projeto envolve medidas simples, mas importantes, e a implementação atual revela pontos que ainda precisam evoluir. Hoje, o acesso ao sistema é controlado por login e senha, com dois perfis (Administrador e Atendente) armazenados no arquivo usuarios.txt; porém, as senhas atualmente ficam gravadas em texto puro, sem qualquer criptografia ou hash, o que é um risco caso o arquivo seja acessado indevidamente — ponto já previsto como melhoria necessária no requisito de criptografia definido na Etapa 7. No armazenamento atual, em arquivos de texto (.txt), a proteção depende do controle de acesso do próprio sistema operacional: os arquivos devem ter permissões restritas, de modo que apenas o usuário autorizado do sistema consiga lê-los ou modificá-los. Na evolução futura para o MySQL, essa proteção passaria a contar também com um usuário de banco de dados específico, com permissões restritas, em vez do usuário root, protegido por senha forte, além de possibilitar o armazenamento de senhas com hash. No roteador, a senha de administração padrão deve ser alterada. A câmera wireless é um ponto de atenção, pois dispositivos IoT costumam ter segurança fraca, por isso recomenda-se mantê-la com senha própria e, futuramente, em uma rede isolada. Por fim, a documentação deve registrar essas práticas como parte da política de segurança da oficina.

7 DIREITOS HUMANOS, INCLUSÃO E SEGURANÇA

7.1 Acessibilidade da solução

A interface deve usar textos claros nos formulários de cadastro e de ficha de serviço, contraste adequado e botões identificados por rótulos, e não apenas por ícones. O status da ficha não depende só de cor: também aparece como texto, seguindo a WCAG 2.1 (W3C, 2018) e a Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015).

7.2 Inclusão digital

O público da oficina inclui clientes com diferentes níveis de familiaridade tecnológica, mas essa variação não afeta diretamente o uso do sistema, já que quem opera as telas é sempre o atendente. A interface deve ser simples e objetiva, com poucas etapas até concluir um cadastro ou uma ficha de serviço, o que agiliza o atendimento no balcão e reduz a chance de erro de digitação. O que de fato muda em função do público é a forma de comunicar o andamento do serviço: nesta versão, isso acontece por telefone ou WhatsApp, repassado pelo atendente com base nas informações registradas no sistema. Esse formato já funciona como reforço de inclusão: um cliente com pouca familiaridade tecnológica recebe as informações do seu pedido sem precisar aprender a usar nenhuma tela. A ampliação desse acesso para um canal direto do cliente (ex.: “acompanhar meu serviço” pelo próprio dispositivo) é tratada como melhoria futura, e deverá seguir o mesmo cuidado com linguagem simples caso venha a ser implementada.

7.3 Privacidade dos usuários

O sistema coleta nome, CPF, telefone, e-mail, endereço, equipamentos e informações das fichas de serviço. Esses dados são usados somente para o atendimento.

O acesso segue o princípio da necessidade: o atendente acessa clientes, equipamentos e serviços conforme a regra do RNF01, e o administrador usa seu

acesso amplo somente para fins administrativos, conforme a LGPD (BRASIL, 2018). Nesta versão, o cliente não possui acesso próprio ao sistema; quando o portal do cliente for implementado, o mesmo princípio da necessidade se aplicará, restringindo sua visão aos próprios equipamentos e serviços finalizados.

7.4 Proteção de dados

Por tratar dados pessoais, o sistema está sujeito à LGPD (Lei nº 13.709/2018), que exige informar ao cliente, no cadastro, quais dados são coletados e para qual finalidade — no caso, a execução do pedido/serviço, base legal que dispensa consentimento específico mas não a transparência. A lei garante ao cliente o direito de acessar, corrigir e solicitar a eliminação de seus dados.

7.5 Segurança das informações

O sistema possui autenticação por login e senha, garantindo que somente usuários cadastrados e autorizados tenham acesso às funcionalidades. Cada usuário possui uma senha própria, armazenada no arquivo usuarios.txt. A implementação de armazenamento com hash é considerada uma melhoria futura.

O sistema também possui controle de acesso baseado em papéis (RBAC), com dois perfis: Administrador e Atendente. Cada perfil possui permissões específicas, conforme descrito no item 7.3 e no requisito não funcional RNF01.

7.6 Impactos sociais

Entre os impactos positivos estão o atendimento mais organizado, a redução de erros no registro de pedidos e no histórico de serviços, e a melhor organização entre funcionários e administrador, cada um vendo só o que precisa, conforme o controle de acesso por perfil. O registro digital também agiliza a comunicação com o cliente: o atendente consulta o histórico do equipamento rapidamente e repassa o andamento do serviço por telefone ou WhatsApp, sem depender de anotações em papel. Como riscos, há a possível resistência de funcionários menos familiarizados com tecnologia e a dependência do sistema para o funcionamento do atendimento —

por isso a importância do backup dos dados. Quando o acesso remoto do cliente for implementado, a autonomia para acompanhar o serviço sem depender de ligações deve reduzir ainda mais essa dependência do canal telefônico, mas exigirá os mesmos cuidados de segurança e privacidade já previstos para o sistema atual.

7.7 Aspectos éticos

Ser tecnicamente possível não torna um uso automaticamente correto. A oficina deve informar claramente quais dados coleta e para quê, usá-los somente para o atendimento do pedido, e limitar o acesso a quem realmente precisa.

7.8 Conformidade com princípios dos direitos humanos

O sistema deve respeitar princípios como igualdade, não discriminação, privacidade, acesso à informação, inclusão e dignidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) prevê, no art. 12, o direito à privacidade, refletido nas medidas de proteção de dados e controle de acesso descritas. No Brasil, esse direito é reforçado pela LGPD (BRASIL, 2018), e a acessibilidade e inclusão digital se conectam à igualdade e não discriminação, em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015). A solução, assim, não deve apenas funcionar, mas funcionar respeitando as pessoas que a utilizam.

8 INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução desenvolvida integra o cadastro de equipamentos e peças ao histórico de manutenções de cada cliente, permitindo que os funcionários da mecânica possam visualizar, de maneira ágil, o histórico daquele equipamento. Anteriormente, em nossa empresa fictícia, assumimos que o controle era feito de forma manual, por meio de anotações em papel, o que dificultava a localização de informações e aumentava o risco de perda de dados. Com a solução proposta, essas informações passam a ficar centralizadas e organizadas em um único sistema, permitindo que o atendente ou o próprio proprietário consultem rapidamente o que já foi feito em cada equipamento, isso sem depender da memória ou de registros dispersos. Essa integração responde diretamente à baixa automação identificada no diagnóstico inicial da empresa, tornando o atendimento mais rápido e confiável.

Essa integração não se limita apenas à interface do sistema, mas reflete o alinhamento entre as etapas desenvolvidas ao longo do projeto: os requisitos levantados na etapa de Engenharia de Software fundamentaram a definição das funcionalidades do cadastro de equipamentos e do histórico de manutenções; a modelagem do banco de dados garantiu que essas informações fossem armazenadas de forma estruturada e consistente; e as análises realizadas na etapa de Direitos Humanos, inclusão e segurança orientaram cuidados relacionados à proteção dos dados dos clientes registrados no sistema. Dessa forma, a solução final representa a consolidação prática de todo o trabalho técnico e conceitual desenvolvido nas etapas anteriores.

8.1 Benefícios esperados para a organização

Com a implementação do sistema, espera-se uma maior agilidade na busca por informações, já que o histórico do equipamento fica disponível de forma rápida e organizada, sem a necessidade de procurar em anotações físicas. Além disso, o risco de perda de registros é reduzido, uma vez que os dados passam a ficar armazenados digitalmente, eliminando a insegurança de extraviar anotações em papel. Outro benefício importante está relacionado à qualidade do diagnóstico realizado pelo mecânico: ao ter acesso ao histórico de manutenções já feitas

naquele equipamento, é possível tomar decisões mais embasadas sobre o problema atual, evitando repetições desnecessárias ou diagnósticos incompletos. De forma geral, a solução contribui para uma organização mais confiável dos processos internos da mecânica, trazendo mais segurança e controle sobre as informações dos clientes e equipamentos.

8.2 Limitações

Durante o projeto, observa-se que uma das limitações identificadas está relacionada à possível resistência inicial de pessoas menos familiarizadas com tecnologia, especialmente entre os colaboradores mais habituados ao registro em papel. Para minimizar esse impacto, o sistema foi desenvolvido de forma simples, direta e acessível, facilitando a adaptação dos usuários. Outro ponto de limitação diz respeito ao cadastro dos equipamentos: embora fosse possível permitir que os próprios clientes realizassem esse cadastro, optou-se por manter essa função exclusivamente com os funcionários, já que o processo exige um nível de detalhamento técnico que dificultaria a inserção correta das informações por parte dos clientes. Essa decisão, embora reduza a autonomia do cliente, garante maior clareza e precisão nos dados registrados no sistema e facilita o trabalho do mecânico, que analisará os campos preenchidos posteriormente.

8.3 Possibilidades de evolução futura

Como possibilidades de evolução futura, o primeiro passo seria o foco na implementação prática da solução numa empresa que não seja fictícia, permitindo validar em ambiente real os benefícios identificados ao longo do estudo e realizar os ajustes necessários a partir do uso cotidiano pelos funcionários. A partir dessa implementação, seria possível avançar para a criação de um módulo de controle de estoque de peças, permitindo o acompanhamento da quantidade disponível e alertas de reposição. Também é possível desenvolver a geração automática de relatórios pelo próprio sistema, disponibilizados para o proprietário, incluindo recomendações baseadas nos dados registrados (como peças mais utilizadas ou serviços mais recorrentes). Outra evolução relevante seria a criação de uma ferramenta que

permitisse ao mecânico realizar pedidos de compra de peças diretamente com fornecedores através do sistema, otimizando ainda mais o processo de manutenção. Além disso, poderia ser adicionada uma área específica para que o próprio cliente acompanhe o status do seu serviço em andamento. Por fim, o sistema apresenta potencial de expansão para outras mecânicas do mesmo ramo, exigindo apenas a adaptação para múltiplos negócios.

9 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto proporcionou uma experiência valiosa de aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do semestre, unindo teoria e realidade a um contexto de negócios. Ao longo do processo, foi possível compreender a importância de olhar para o verdadeiro usuário do sistema, no caso, funcionários de uma mecânica. Dessa maneira, é possível ajustar ao longo do projeto a solução às reais necessidades de quem utilizaria a ferramenta no dia a dia. A definição cuidadosa dos requisitos funcionais e não funcionais foi essencial para direcionar o desenvolvimento, permitindo identificar gargalos nos processos até então manuais e propor formas de otimizá-los por meio do nosso sistema.

Devido ao prazo do semestre, que contemplou principalmente as etapas de levantamento, modelagem e desenvolvimento da solução, a implementação prática do sistema em uma mecânica real não foi realizada, ficando planejada como uma etapa posterior, fora do escopo definido para este projeto. Ainda assim, o estudo evidenciou, por meio da análise e do planejamento realizados, como pequenas mudanças tecnológicas têm potencial de gerar impactos significativos na organização, agilidade e confiabilidade das informações de um negócio de pequeno porte. Conclui-se, portanto, que o projeto atingiu seu objetivo de propor uma solução com potencial real de contribuir para a modernização e eficiência dos processos da mecânica analisada, servindo como base sólida para uma futura implementação.

REFERÊNCIAS

ALURA. **Diferenças entre modelo lógico e modelo físico**. Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/diferencas-modelo-logico-modelo-fisico. Acesso em: 2 out. 2026.

AMAZON WEB SERVICES. **Diferença entre modelo de dados lógico e físico**. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/compare/the-difference-between-logical-and-physical-data-model/. Acesso em: 27 set. 2026.

AMAZON WEB SERVICES. **O que é modelagem de dados?** Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/what-is/data-modeling/. Acesso em: 26 set. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 27001**: tecnologia da informação — técnicas de segurança — sistemas de gestão de segurança da informação — requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

BARBOSA, Gabriella Santos; SILVA, Jamilly Késia de C. Melo. **ServiSys**: sistema de gerenciamento de ordem de serviço. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Sistemas para Internet) – Faculdade de Tecnologia Rubens Lara, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Santos, 2023. Disponível em: https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/21839/1/TCC_SERVISYS%20Gabriella_Jamilly.pdf. Acesso em: 4 nov. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 1 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 1 out. 2026.

ESTRATÉGIA CONCURSOS. **Banco de dados**: principais comandos SQL. Disponível em: https://concursos.estrategia.com/portal/banco-dados-principais-comandos-sql/. Acesso em: 3 out. 2026.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

GOOGLE CLOUD. **O que é normalização de banco de dados?** Disponível em: https://cloud.google.com/discover/what-is-database-normalization?hl=pt-BR. Acesso em: 2 out. 2026.

GOOGLE CLOUD. **O que é NoSQL?** Disponível em: https://cloud.google.com/discover/what-is-nosql?hl=pt-BR. Acesso em: 3 out. 2026.

GUISELER, Tiago. **GEOS**: gerenciamento de ordens de serviço. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Centro de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2012. Disponível em: https://furb.br/dsc/arquivos/tccs/monografias/TCC2012-2-25-VF-TiagoGuiseler.pdf. Acesso em: 4 nov. 2026.

IBM. **O que é um diagrama de entidade-relacionamento?** Disponível em: https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/entity-relationship-diagram. Acesso em: 27 set. 2026.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2007.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MICROSOFT AZURE. **O que é um banco de dados NoSQL?** Disponível em: https://azure.microsoft.com/pt-br/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-nosql-database. Acesso em: 3 out. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Rio de Janeiro: ONU Brasil, 2025. Disponível em: https://brasil.un.org/sites/default/files/2025-03/ONU_DireitosHumanos_DUDH_UNICRio_20250310.pdf. Acesso em: 1 out. 2026.

REVISTA SCIENTIFIC SOCIETY. [Título do artigo]. 2026. Disponível em: https://revista.scientificsociety.net/wp-content/uploads/2026/05/Art.ID_.1362.pdf. Acesso em: 26 set. 2026.

SCHNELL, Alexandre. **Uso do modelo cascata no desenvolvimento de um sistema para serviços de oficina mecânica automotiva**. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2018. Disponível em: https://dainf.pg.utfpr.edu.br/professores/vcandrade/pdf/tccs/schnell_2018.pdf. Acesso em: 4 nov. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia Scrum**: o guia definitivo para o Scrum — as regras do jogo. 2020.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

[TÍTULO DO TCC DA UFSC / AUTOR]. **Técnicas de normalização e padronização de dados**. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, [ano]. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/274553/TCC-TECNICAS_DE_NORMALIZACAO_E_PADRONIZACAO_DE_DADOS_assinado.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 2 out. 2026.

VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de software moderna**: princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. 2020.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**. Cambridge, MA: World Wide Web Consortium, 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. Acesso em: 1 out. 2026.